

Das Brücken-Zertifikat: Ein zeilengenaues Prüfinstrument für theorieübergreifende Transportargumente, mit vier Anwendungen auf die *abc*-Literatur

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: 0009-0005-7296-1534

Oktober 2026 — Version 0.3 (korrigierter Entwurf)

Zusammenfassung

Eine wiederkehrende Argumentform der arithmetischen Geometrie trägt einen numerischen Readout aus einer Konstruktion heraus in einen Container, den sie mit einer zweiten teilt, und liest daran eine Ungleichung ab. Streitfälle über solche Schritte haben sich als ungewöhnlich widerstandsfähig gegen die üblichen Instrumente der mathematischen Begutachtung erwiesen: Die Beteiligten sind sich über nahezu jede Formel einig und uneins darüber, ob eine bestimmte Passage überhaupt ein Argument *ist*. Diese Arbeit schlägt für genau diese Lage ein Instrument vor und berichtet, was es in vier Anwendungen zurückgegeben hat. Das Instrument — ein *Brücken-Zertifikat* — legt sieben Pflichten des vorgeschlagenen Zertifikats für Übergänge von einer qualitativen Verknüpfung zu einer numerischen Membership-Aussage fest, ordnet sie als neunzeiliges Ledger an, das zeilenweise gegen den Wortlaut eines Primärtextes gefüllt wird, und bindet die Befunderfassung an Regeln: Verdikte betreffen die Zertifikatsform, nie die mathematische Wahrheit; jeder Befund trägt ein wörtliches Zitat mit Zeilenanker; Lücken werden typisiert statt graduiert; jeder Rückgriff auf Standardliteratur wird in ein Import-Ledger eingetragen; und jede Aussage der Form „das steht nicht im Text“ wird zusammen mit den verwendeten Suchbegriffen berichtet. Vier Anwendungen werden vorgeführt, und sie leisten Verschiedenes. Am Beweis eines Korollars der interuniversellen Teichmüller-Theorie *lokalisiert* das Ledger eine nicht eingelöste Pflicht: Die entscheidende Membership folge, so der Text, „formal“ aus einem Paar deklarerter Eigenschaften, statt abgeleitet zu werden. Am Folgeband, den derselbe Text als seinen Quantifizierungsort benennt, *schließt* das Ledger diesen Ort *aus*: Die dortige Rechnung ist explizit und an jedem von ihr benannten Knoten geschlossen — nachgerechnet hat diese Arbeit sie nicht —, verbraucht die strittige Ungleichung aber als Eingabe, statt sie zu erzeugen. An einem unabhängigen Vergleichsprogramm in einer anderen Theorie dient das Ledger als *vergleichende Diskriminierungsanwendung* und liefert eine anders geformte Lücke an anderer Adresse. An zwei nachgelagerten Anwendungen protokolliert es *Vererbung*: Der strittige Schritt wird in einem Satz importiert und nie diskutiert. Im selben Zeitraum hat ein internationales Formalisierungsprojekt, das diese Arbeit nicht zitiert, an derselben Passage eine Kompatibilitätsaussage isoliert; wir ordnen ihre Objekte den vorgeschlagenen Rollen der Zertifikatspflichten zu. Dies beweist keine Implikation von der Kompatibilitätsgleichung des Berichts zur typisierten Ordnungsbedingung des Zertifikats. Nichts in dieser Arbeit ist die Behauptung, ein geprüftes Argument sei falsch, und nichts darin ist eine Aussage über die *abc*-Vermutung.

Geltungsbereich und Claim-Grenze.

- Diese Arbeit beweist *nichts* über die *abc*-Vermutung. Sie enthält keinen Beweis und keine Widerlegung, und keine Aussage darüber, ob die Vermutung mit den behandelten Methoden beweisbar ist.
- Sie enthält *keinen Fehler-Nachweis*. Eine Ledger-Zeile mit dem Verdikt „liefert nicht“ hält fest, dass eine benannte Pflicht *im geprüften Wortlaut* nicht eingelöst wird. Das ist eine Aussage über die Form eines Zertifikats, nicht über die Wahrheit eines Satzes. „Liefert nicht“ ist nicht „widerlegt“.
- Sie *verifiziert keine Schranke*. Keine Beweiszeile wurde nachvollzogen, keine Abschätzung nachgerechnet, keine Konstante geprüft. Wo berichtet wird, dass in einer Quelle gerechnet wird, ist das ein Befund darüber, *dass* und *wo* gerechnet wird, keine Bestätigung, dass es richtig ist.
- Sie ergreift in keinem bestehenden Streit über die geprüften Argumente Partei. Bekannte Einwände gehen hier ausschließlich als Definition einer Negativkontrolle ein, nie als Beleg.
- **Kein Autoritätsargument.** Weder die Selbstauskunft eines Autors, ein Schritt genüge, noch die Auskunft eines Kritikers, er genüge nicht, zählt hier als Beleg. In den geprüften Texten gefundene Selbsteinschätzungen sind Prüfgegenstand, nicht Stütze.
- **Textbasis** sind `pdftotext`-Extrakte der Quell-PDFs. Alle Zeilenangaben („Extrakt Z. NNNN“) sind Auffindhilfen in diese Extrakte und *keine* Seitenzählung der publizierten Dokumente. Anders als bei einer rein prosabezogenen Prüfung hängt hier *ein* Verdikt aus Abschnitt 3 an Symbolen, die bei der Extraktion verloren gingen; die Rekonstruktion wird in Abschnitt 3.2 offengelegt, und die zugehörige Regel ist Bestandteil des Instruments (Abschnitt 2.8).
- Die bibliographischen Einträge sind vorläufig und tragen ihre Provenienz; drei von ihnen sind bewusst auf das Belegte reduziert. Siehe Abschnitt 8, Punkt 9.

Inhaltsverzeichnis

Änderungen in Version 0.3	5
Änderungen in Version 0.2	5
1 Einleitung	7
1.1 Eine Meinungsverschiedenheit, die gewöhnliche Begutachtung nicht auflöst . . .	7
1.2 Was ein Prüfinstrument stattdessen leistet	7
1.3 Das Instrument in einem Absatz	8
1.4 Quellen, Kürzel und Ankerkonvention	8
1.5 Aufbau	9
2 Das Brücken-Zertifikat	9
2.1 Die Frage	9
2.2 Die sieben Pflichten	10
2.3 Das Ledger	11
2.4 Verfeinerungen aus dem Gebrauch	13
2.5 Verdikte und Konfidenz	13
2.6 Lücken-Typologie	14
2.7 Import-Ledger-Disziplin	14
2.8 Belegregeln	15
2.9 Das Arbeitslemma	15
2.10 Was das Instrument nicht entscheiden kann	16
2.11 Anwendung auf ein neues Argument	16
3 Fall A: das Korollar und sein Beweis	17
3.1 Die Passage lokalisieren	17
3.2 Offenlegung der Rekonstruktion	17
3.3 R2 — bleibt der q -seitige Readout erhalten?	18
3.4 R4 — wird die j^2 -Last adressiert?	19
3.5 R6 — wird Ordnungserhaltung bewiesen?	20
3.6 R8 — ist ein zweiter Modus sichtbar oder ausgeschlossen?	21
3.7 Ergebnis von Fall A	22
4 Fall B: der deklarierte Quantifizierungsort	23
4.1 F1: beziffert	23
4.2 F2: setzt voraus	23
4.3 Konsequenz für das Ledger	24
5 Fall C: eine vergleichende Diskriminierungsanwendung in einer anderen Theorie	25
5.1 R2: geliefert, über eine bewiesene Relation	26
5.2 R4: geliefert, über einen globalen Zwang	26
5.3 R6: teilweise — als Ungleichung bewiesen, als Brücke konventionell	26
5.4 R8: geliefert — und deshalb ist der Rest lesbar	27
5.5 Zwei spätere Korrekturen, die in entgegengesetzte Richtungen ziehen	27
5.6 Was der Vergleich zeigt	28

6	Fall D: nachgelagerte Anwendungen	28
6.1	Wo die Schranke eintritt	28
6.2	Schweigen, und ein aufschlussreicher Kontrast	29
6.3	Keine alternative Skala	29
6.4	Ergebnis von Fall D	29
7	Was die vier Anwendungen gemeinsam zeigen	30
7.1	Vier verschiedene Rollen, nicht vier Detektionen	30
7.2	Die Adresse ist über unabhängige Texte hinweg stabil	31
7.3	Ein unabhängiges Formalisierungsprojekt erreicht denselben Ort	31
7.4	Was nicht gezeigt ist	33
8	Einschränkungen	34
9	Fazit	35
	AI Disclosure / KI-Offenlegung	35
	Literatur	36

Änderungen in Version 0.3

Diese Korrekturversion trennt das prospektive Rezept von den historischen Teilanwendungen, korrigiert den Fall-C-Verweis der Synopse auf ATS IV v2 §6.10/Theorem 6.10.1 und stellt die Originalnotation der LANA-Gleichung $\eta^q = \eta_S^{\text{anab}}$ (9-1) wieder her. Der LANA-Abgleich ist eine vorgeschlagene Rollenzuordnung: Weder ein Volumenquotient noch die Gleichheit abstrakter Abbildungen beweist für sich die typisierte Halbgeradenbedingung des Zertifikats. Die erforderliche Objekt-, Auswertungs- und Schrankenbrücke bleibt offen. Die sieben Pflichten definieren den vorgeschlagenen Formvertrag; ihre universelle Notwendigkeit für jeden möglichen mathematischen Beweis ist nicht gezeigt. Fall D betrifft nachgelagerte Zhou-Importe, keine vollständige C7-Positivkontrolle oder nachgewiesene zyklische Abhängigkeit. Fall C beweist keinen mathematischen Widerspruch in ATS. Die schon vorbereiteten nummerierten Tabellen mit Beschriftungen und zwei Synopsen bleiben erhalten. Englischer und deutscher Text enthalten dieselben Korrekturen. Kein neues mathematisches Resultat und keine unabhängige Methodvalidierung werden beansprucht.

Änderungen in Version 0.2

Version 0.1 dieser Arbeit erschien, bevor das Methodenpapier der Serie [13] fertiggestellt war. Jenes Papier hat die sechste Vertragskomponente gehärtet: Eine gemeinsame numerische Auswertung im Container löst sie nicht mehr für sich allein ein; die Kompatibilitätsidentitäten, die die Behauptung braucht — insbesondere $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ auf dem ausgewiesenen Quellbereich —, sind zwingend, und eine stipulierte Invarianz ist kein Beweis einer solchen Identität. Version 0.2 übernimmt diese Lesart, und mit ihr ändern sich zwei Verdikte, die Version 0.1 protokolliert hatte. Eine veröffentlichte Codierung darf nicht stillschweigend revidiert werden, deshalb werden beide hier benannt.

- **Fall A, Pflicht 6: eingelöst → liefert nicht.** Version 0.1 protokollierte Pflicht 6 als „über ihre erste Alternative“ eingelöst, weil eine numerische Auswertung im Container existiert, und hielt fest, „die Fehlstelle sitzt bei Pflicht 7, nicht bei Pflicht 6“. Unter der Kompatibilitätslesart ergibt dieselbe Evidenz die umgekehrte Codierung — und die Evidenz stammt aus der Arbeit selbst: Der Block „gesucht, nicht gefunden“ in Abschnitt 3 hielt bereits fest, dass die Identität $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ über die Container-Identifikation hinweg nicht im Text steht und dass das vorhandene Kompatibilitätslemma auf einer anderen Achse liegt. Für diese Änderung wurde keine Quelle neu geprüft und keine neue Evidenz erhoben; geändert hat sich die Regel, gegen die die vorhandene Evidenz gelesen wird.
- **Fall C, Pflicht 6: eingelöst → teilweise.** Version 0.1 protokollierte Pflicht 6 als eingelöst, wieder über die erste Alternative. Die Auswertung dort ist tatsächlich numerisch, aber die Kompatibilität hält nur zwischen den Summen und wird stellenweise von der Quelle selbst dementiert — in einer Passage, die Version 0.1 einen Absatz weiter bereits zitierte.

Drei Folgen werden im Text mitgeführt statt auf diese Notiz beschränkt: Pflicht 6 erhält eine eigene Ledger-Zeile (der Split R6a/R6b in Abschnitt 2.4); das Anwendungsrezept in Abschnitt 2.11 wird in Schritt 4 korrigiert, damit eine Nachnutzung nicht die abgelöste Lesart reproduziert; und die zusammenfassenden Aussagen, die den Fall-A-Befund mit einer eingelösten Pflicht 6 flankierten — in der Ergebnistabelle, in der Rollentabelle von Abschnitt 7 und im Schluss —, werden nachgezogen.

Was sich nicht geändert hat. Der zentrale Befund bleibt unberührt: Pflicht 7 ist am geprüften Substep nicht eingelöst, und die Membership soll „formal“ aus einem Eigenschaftspaar folgen. Das Abstract von Version 0.1 trug den Pflicht-6-Anspruch nicht und bleibt der Sache nach unverändert. Die Fälle B und D behalten ihre Verdikte, und kein Fall wurde neu auditiert.

Die übrigen Änderungen sind terminologisch und gleichen diese Arbeit an das fertiggestellte Methodenpapier an. Das Instrument erhält ein Versionsetikett, und seine präfixlosen Zeilenlabels werden eingeordnet (Abschnitt 2.3). Zeile R8 wird als getriggerte Erweiterung statt als Kernzeile ausgewiesen, was den Nenner korrigiert, ohne ihre Codierung zu ändern. Und Fall C wird von „Vergleichskontrolle“ in *vergleichende Diskriminierungsanwendung* umbenannt, den Begriff von Teil 2 — eine reine Umbenennung, denn diese Arbeit hielt bereits fest, dass eine echte Positivkontrolle nicht unter den geprüften Fällen war.

1 Einleitung

1.1 Eine Meinungsverschiedenheit, die gewöhnliche Begutachtung nicht auflöst

Es gibt eine Klasse mathematischer Meinungsverschiedenheiten, bei der der übliche Reparaturmechanismus versagt. Es ist nicht so, dass eine Seite sich verrechnet hätte und die andere den Fehler fände. Es ist nicht so, dass ein Lemma falsch wäre und ein Gegenbeispiel die Sache entschiede. Es ist so, dass eine Textpassage von ihrem Autor als Argument und von einem Leser als Umformulierung gelesen wird und dass beide Lesarten den Kontakt mit den Formeln überstehen — weil die Formeln nicht strittig sind.

Die Passage im Zentrum dieser Arbeit hat diesen Charakter. Im dritten Band der interuniversellen Teichmüller-Theorie erreicht der Beweis eines Korollars einen Punkt, an dem zwei Größen — ein numerischer Readout an einem Objekt und eine durch ein zweites Objekt bestimmte reelle Halbgerade — in eine einzige Auswertung gebracht werden, und dann wird die Enthaltensein-Beziehung der ersten in der zweiten behauptet. Um diese Enthaltensein-Beziehung herum ist eine ganze arithmetische Konsequenz organisiert. Ob die Passage sie herstellt oder voraussetzt, wird seit Jahren ohne Konvergenz diskutiert.

Gewöhnliche Begutachtungsprosa ist hier aus strukturellen Gründen ein schlechtes Instrument. Sie beantwortet die Frage „ist das korrekt?“. Wenn der Streit darum geht, ob eine gegebene Satzfolge überhaupt eine Ableitung ist, hat diese Frage keine stabile Bedeutung: Jede Seite beantwortet sie über einen anderen Gegenstand. Schlimmer noch, Prosabegutachtung erlaubt — ja lädt dazu ein — einen Zug, der den Streit prinzipiell unauflösbar macht, nämlich den Rückgriff auf Autorität. „Der Autor sagt, die Konstruktion genüge“ und „die Kritiker sagen, sie genüge nicht“ sind beides Aussagen über Personen. Sobald sie eintreten, ist der Text nicht mehr der Gegenstand.

1.2 Was ein Prüfinstrument stattdessen leistet

Die hier verfolgte Alternative besteht darin, nicht mehr zu fragen, ob das Argument korrekt ist, sondern eine Frage zu stellen, die ein Text aus sich heraus beantworten kann: *Welche Pflichten muss eine Passage dieser Art einlösen, und welche davon löst dieser konkrete Wortlaut ein?*

Diese Umformulierung erkaufte vier Dinge.

1. **Sie ist am Text entscheidbar.** Ob ein Dokument ein Lemma enthält, das eine bestimmte Implikation behauptet, ist eine Frage über das Dokument. Zwei sorgfältige Leser können darüber streiten, ob ein Beweis überzeugt; sie werden selten darüber streiten, ob ein Satz vorhanden ist.
2. **Sie lokalisiert.** Ein Verdikt hängt an einer nummerierten Pflicht und über sie an einem Zeilenbereich eines bestimmten Textes. Aus „das Argument hat eine Lücke“ wird „Pflicht 7 ist an dieser Passage nicht eingelöst, und hier ist der Satz, der an ihrer Stelle steht“.
3. **Sie ist symmetrisch.** Dasselbe Instrument wird unverändert auf einen Vorschlag und auf seinen Konkurrenten angewandt. Eine Methode, die für einen Text „fällt durch“ liefert und für einen anderen kein Verfahren hat, ist kein Instrument, sondern ein Urteil auf der Suche nach einem Gegenstand.
4. **Sie begrenzt ihre eigenen Behauptungen.** Weil die Frage die Form betrifft, kann die Antwort nicht stillschweigend zu einer Aussage über Wahrheit anwachsen. Eine nicht eingelöste Pflicht ist ein fehlender Zertifikatsbestandteil, keine Widerlegung — und

das Instrument ist so gebaut, dass diese Unterscheidung in der Berichterstattung nicht verlorengehen kann.

Der Preis ist ebenso klar und wird hier einmal genannt, weil alles in dieser Arbeit ihn erbt: Ein Instrument dieser Art kann niemals feststellen, dass ein Argument stichhaltig ist. Alle Pflichten können eingelöst sein und das Argument kann dennoch aus einem Grund falsch sein, nach dem das Instrument nicht sucht. Es kann nur feststellen, dass eine bestimmte, benannte Anforderung von einem bestimmten, zitierten Wortlaut erfüllt wird oder nicht.

1.3 Das Instrument in einem Absatz

Ein *Brücken-Zertifikat*, geschrieben Br_ξ , ist eine Liste von sieben Pflichten, die an einen Argumentationsschritt bestimmter Gestalt geknüpft sind: an einen Schritt, der einen numerischen Readout aus einer Konstruktion heraus trägt, in einen mit einer zweiten Konstruktion geteilten Container hinein, und dann am Ergebnis eine Ordnungsrelation abliest. Die Pflichten verlangen im Umriss, dass beide Seiten explizite numerische Readouts tragen, dass der geteilte Container mit typisierten Einbettungen kommt, dass die Identifikation zwischen den Seiten eine erlaubte Identifikation und nicht eine Namensgleichheit ist, dass das Indeterminacy-Budget in absorbierte und nichtabsorbierte Anteile zerlegt ist, dass eine numerische Auswertung im Container existiert, und — als letzte und entscheidende — dass die Ordnungsrelation aus der erlaubten Identifikation *abgeleitet* und nicht neben ihr behauptet wird. Operationalisiert sind die Pflichten als Ledger aus neun Zeilen, jede eine Frage mit protokollierter Erwartung und protokolliertem Risiko, gegen einen Primärtext zu füllen. Um das Ledger herum liegen fünf Disziplinen, die seine Befunde nachprüfbar machen: ein Verdikt-Vokabular, das Form von Wahrheit trennt, eine Typologie, die Lücken klassifiziert statt sie zu graduieren, ein Import-Ledger für jeden Rückgriff auf Standardliteratur, eine Regel für die Berichterstattung über vergeblich Gesuchtes und eine Regel für die Offenlegung von Rekonstruktionen bei unvollkommener Textbasis. Abschnitt 2 führt all das aus.

1.4 Quellen, Kürzel und Ankerkonvention

Sieben Dokumente werden verwendet, in Gestalt von Textextrakten ihrer PDFs: sechs tragen die vier Anwendungen, das siebte ist der in Abschnitt 7 geprüfte Zwischenbericht. Die Kürzel der linken Spalte gelten durchgehend; jede Quellenangabe dieser Arbeit trägt eines, weil die Extrakte unabhängig durchnummeriert sind und eine bloße Zeilennummer mehrdeutig wäre (siehe Tabelle 1).

Kürzel	Quelle	Rolle in dieser Arbeit
IUT-III	[1]	Fall A: das Korollar und sein Beweis
IUT-IV	[2]	Fall B: der deklarierte Quantifizierungsort
ATS-III	[5]	Fall C: Konstruktion und Volumentheorie
ATS-IV	[6]	Fall C: der <i>abc</i> -Schluss und seine Brücke
Zhou-I	[7]	Fall D: erste nachgelagerte Anwendung
Zhou-II	[8]	Fall D: zweite nachgelagerte Anwendung
LANA	[9]	Abschnitt 7: unabhängige Formalisierung

Tabelle 1: Primärquellen-Korpus und methodische Rollen in den vier Fall-Auditierungen.

Zitate stehen wörtlich so in den Extrakten; mathematische Symbole sind gesetzt, Auslassungen sind markiert, und jede Rekonstruktion eines bei der Extraktion verlorenen Symbols wird an Ort und Stelle offengelegt. Hervorhebungen innerhalb von Zitaten stammen von uns, sofern nicht anders vermerkt.

Zitatsprache. Die Zitate bleiben im englischen Originalwortlaut. Das ist kein Versäumnis der Übersetzung, sondern eine Konsequenz des Gegenstands: Der Wortlaut *ist* hier die Evidenz. Ob ein Text „follows formally“ schreibt oder einen Satz beweist, ist genau die Frage; eine Übersetzung dieser Stellen würde den Befund durch seine Wiedergabe ersetzen. Die Einordnung jedes Zitats steht deutsch daneben.

1.5 Aufbau

Abschnitt 2 führt das Instrument vollständig aus — alle sieben Pflichten und alle neun Zeilen — und Abschnitt 2.11 gibt das Anwendungsrezept an, damit es gegen ein anderes Transportargument als die hier geprüften vier ausgeführt werden kann. Die Abschnitte 3–6 berichten die vier Anwendungen. Abschnitt 7 sagt, was sie gemeinsam zeigen — und ebenso ausführlich, was nicht. Abschnitt 8 listet die Einschränkungen, Abschnitt 9 schließt ab.

Ort in der Serie. Dies ist Teil 3 der *abc*-Gap-Serie. Teil 1 ist die veröffentlichte forensische Untersuchung derselben Passage [12], auf der Abschnitt 3 aufbaut und von der er dort abgegrenzt wird. Das hier ausgeführte Zertifikat ist eine Instanz einer breiteren Tor-Methodik — die Instanz für numerische Membership —, und diese breitere Methodik ist inzwischen als Teil 2 der Serie [13] erschienen. Version 0.1 dieser Arbeit setzte nichts daraus voraus, weil es sie noch nicht gab. Diese Version übernimmt eine Sache daraus und sagt, welche: die gehärtete Lesart von Pflicht 6 (Abschnitt 2.2), derentwegen zwei Verdikte der ersten Version hier umcodiert werden — siehe „Änderungen in Version 0.2“ oben. Was diese Arbeit beiträgt, ist die Instanz und die vier unten berichteten Anwendungen, und diese füllen das Ledger nur zum Teil: Fall A berichtet vier seiner neun Zeilen, wie die Abschnitte 3 und 7 festhalten.

2 Das Brücken-Zertifikat

2.1 Die Frage

Das Instrument betrifft Schritte folgender Gestalt. Zwei Konstruktionen erzeugen zwei Objekte. Das erste trägt einen numerischen Readout ν_q — in den unten behandelten Fällen ein normiertes logarithmisches Volumen. Das zweite bestimmt eine Zielmenge, in den unten behandelten Fällen eine abgeschlossene reelle Halbgerade H_Θ . Die beiden Objekte werden dann in einem gemeinsamen Container vorgeführt, verbunden durch Daten, die wechselweise als Verknüpfung, Identifikation, Transport oder Korrespondenz beschrieben werden, und eine Aussage der Form

$$\nu_q(\text{erstes Objekt}) \in H_\Theta$$

wird getroffen. Aus dieser Membership folgt unmittelbar eine Ungleichung, und diese Ungleichung ist der Zweck der ganzen Konstruktion.

Die Frage des Zertifikats lautet:

Wann darf ein qualitatives Paket — zwei Objekte, gemeinsame Labels, ein algorithmischer Transport, ein gemeinsamer Container — als numerische Membership-Aussage in einer konkreten reellen Halbgeraden gelesen werden?

Das ist bewusst enger als „ist das Argument korrekt?“ und bewusst weiter als „ist diese Formel richtig?“. Es ist die Frage, um die der Streit tatsächlich geht.

2.2 Die sieben Pflichten

In der vorgeschlagenen Spezifikation enthält ein zulässiges Zertifikat Br_ξ mindestens Folgendes. Dies sind Pflichten des gewählten Formvertrags, keine bewiesenen notwendigen Bedingungen für jeden möglichen mathematischen Beweis.

Pflicht 1 (q -seitiges Objekt mit Readout). Ein Objekt Obj_q samt konkretem logvolumetrischem Readout ν_q .

Pflicht 2 (Θ -seitiges Objekt mit Ziel). Ein Objekt Obj_Θ samt Zielhalbgerade $H_\Theta = \mathbb{R}_{\leq -|\log(\Theta)|}$.

Pflicht 3 (Gemeinsamer Container mit typisierten Einbettungen). Ein Container C samt explizit typisierten Einbettungen i_q, i_Θ .

Pflicht 4 (Linkage-Daten). Label- und Linkage-Daten L , die nicht bloß angeben, dass beide Seiten dieselben Namen tragen, sondern dass eine bestimmte Identifikation *erlaubt* ist.

Pflicht 5 (Getrenntes Indeterminacy-Budget). Ein Indeterminacy-Budget I , getrennt nach absorbierbarer Renormierung, Blurring und nichtabsorbierter Restlast.

Pflicht 6 (Kompatible Auswertung im Container). Eine numerische Auswertung ν_C im Container *zusammen mit* den Kompatibilitätsidentitäten, die die Behauptung braucht — insbesondere $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ auf dem ausgewiesenen Quellbereich. Diese Kompatibilitätsklauseln sind zwingend: Die bloße Existenz einer numerischen Abbildung auf C löst diese Pflicht nie ein, und eine stipulierte Invarianz gilt nicht als Beweis einer Kompatibilität.

Pflicht 7 (Ordnungskompatibilität). Die Implikation selbst: Aus der erlaubten Linkage *folgt* $\nu_q(\text{Obj}_q) \in H_\Theta$.

Die Last des Zertifikats sitzt fast vollständig in den beiden letzten Pflichten, und ihre Unterscheidung ist das Nützlichste, was das Instrument liefert. Pflicht 6 fragt, ob die beiden Seiten durch eine ausgewiesene Kompatibilität auf eine Skala gebracht sind — nicht bloß, ob sie in einem Container untergebracht sind. Pflicht 7 fragt, ob die Ordnungsrelation zwischen den beiden Auswertungen abgeleitet ist. Die beiden können getrennt und aus verschiedenen Gründen ausfallen, und sie auseinanderzuhalten ist das, was einen diffusen Verdacht in zwei benennbare fehlende Aussagen verwandelt. Ohne die Pflichten 6 und 7 ist Kohabitation in einem gemeinsamen Container qualitative Nähe, nicht die numerische Aussage, die das Argument braucht.

Herkunft des Wortlauts der sechsten Pflicht. Version 0.1 dieser Arbeit formulierte Pflicht 6 disjunktiv: eine numerische Auswertung im Container *oder* eine beweisbare Kompatibilität. Die konjunktive Fassung oben ist dem Methodenpapier der Serie [13] entnommen, in dem die entsprechende Vertragskomponente nach dem Erscheinen dieser Arbeit gehärtet wurde. Die Änderung ist nicht kosmetisch — sie ist der Grund, weshalb hier zwei Verdikte aus Version 0.1 umcodiert werden („Änderungen in Version 0.2“) — und sie löst eine Spannung auf, die diese Arbeit von Anfang an trug: Das Arbeitslemma weiter unten verlangte bereits einen „labelkompatiblen, skalenerhaltenden“ Auswertungsvertrag, also mehr, als die disjunktive Fassung von Pflicht 6 forderte.

Wann eine Pflicht als eingelöst gilt. Weil die Pflichten von verschiedener Art sind, ist auch die Evidenz verschieden, die sie einlöst; das vorab zu sagen, hält die Codierung symmetrisch statt bequem. Die Pflichten 1–5 können durch eine ausdrückliche Festlegung eingelöst werden: eine Definition, eine deklarierte Eigenschaft, eine fixierte Konvention. Pflicht 6 verlangt mehr als ein gemeinsames Symbol und mehr als einen gemeinsamen Container: eine

prüfbare Zuordnung beider Seiten zu einer Auswertung *und* die Kompatibilitätsidentitäten, die diese Auswertung an die Readouts binden, die sie darstellen soll. Dass beide Seiten reelle Zahlen sind, gehört nicht dazu, und eine stipulierte Invarianz ebenso wenig. Pflicht 7 wird nur dort als eingelöst protokolliert, wo der Text eine getrennt identifizierbare Herleitung, ein benanntes Lemma oder ein ausdrücklich delegiertes Resultat enthält, das die Ordnungsrelation aus der erlaubten Identifikation gewinnt.

Die negative Form dieser letzten Regel bindet diese Arbeit am stärksten, und sie ist bewusst schwach: Ein solches Element unter dem berichteten Quellenumfang und den berichteten Suchbegriffen nicht zu finden, ist ein *dokumentarischer Nichtbefund*. Es ist kein Nachweis, dass keine Herleitung existiert, und kein Urteil darüber, ob die deklarierten Eigenschaften ausreichen, wenn die Herleitung ausgeschrieben wäre. Diese zweite Frage ist mathematisch, und Abschnitt 2.10 hält fest, dass das Instrument sie nicht entscheidet. Tabelle 2 bietet eine synoptische Taxonomie der sieben formalen Pflichten sowie der getriggerten Erweiterung, einschließlich ihrer mathematischen Objekte, operativen Anforderungen, zugeordneten Ledger-Zeilen und primären Fehlerrisiken.

Pflicht	Mathematisches Objekt	Operative Anforderung	Zeile	Primäres Fehlerrisiko
1 (q -Readout)	(Obj_q, ν_q)	Expliziter log-volumetrischer Readout	R0, R2	Skalenverlust / implizite Typisierung
2 (Θ -Ziel)	$(\text{Obj}_\Theta, H_\Theta)$	Abgeschlossene Ziel-Halbgerade $H_\Theta \subset \mathbb{R}$	R0, R3	Nachträgliche Zielverschiebung
3 (Container)	(C, i_q, i_Θ)	Gemeinsamer Container mit Einbettungen	R1	Fehlende Kohabitation
4 (Koppelung)	$L \subset \text{Obj}_q \times \text{Obj}_\Theta$	Zulässige Identifikation (Protokoll)	R4	Namenskoinzidenz ohne Erlaubnis
5 (Budget)	$I = (I_{\text{abs}}, I_{\text{res}})$	Zerlegung in absorbierte/unabsorbierte Last	R5	Verdeckter Zweitmodus
6 (Auswertung)	$(\nu_C, \nu_C \circ i_q = \nu_q)$	Containermetrik mit zwingender Identität	R6a	Skalenloser Container / Identitätslücke
7 (Ordnung)	$\nu_q(\text{Obj}_q) \in H_\Theta$	Abgeleitete Ungleichungsimplication	R6b	Behauptete Inklusion / Nicht-Ableitung
Erw. E8	Modus-Zweig M_2	Getriggert sekundärer Auswertungskanal	E8	Unausgewiesene Zweigwahl

Tabelle 2: Taxonomie der sieben Brückenzertifikats-Pflichten, formalen Signaturen und Prüfkriterien.

2.3 Das Ledger

Die Pflichten sind als neun Zeilen operationalisiert. Jede Zeile ist eine Frage an den Wortlaut eines Primärtextes; jede trägt eine protokollierte Erwartung, die *vor* jeder Textprüfung festgelegt wurde, und ein protokolliertes Risiko — den Fehlermodus, dessentwegen die Zeile existiert. Die Erwartung vorab festzuhalten ist keine Dekoration: Sie erlaubt einem späteren Leser zu sehen, welche Befunde eine vorgängige Überzeugung bestätigt und welche ihr widersprochen haben. Die Datierung gehört zur Behauptung und wird deshalb genannt: Die Pflichten, die Zeilen und ihre Erwartungen wurden im Mai 2026 aufgeschrieben; die vier unten berichteten Anwendungen wurden im August 2026 durchgeführt (Tabelle 3).

Drei Hinweise zum Lesen dieser Tabelle. Erstens heißt „offen“ in der Erwartungsspalte, dass keine Erwartung festgelegt wurde, nicht dass eine negative Antwort erwartet wurde.

Zeile	Test	Vorab- Erwartung	Risiko, das die Zeile abfängt
R0	Sind die beiden Linien getrennt typisiert?	ja	Scheingleichheit
R1	Ist ein gemeinsamer Container vorhanden?	ja	Container ersetzt keine Skala
R2	Bleibt der numerische Readout auf der q -Seite erhalten?	offen	Readout verliert seine Objektidentität
R3	Steht die Zielhalbgerade auf der Θ -Seite fest?	ja	Halbgerade wird nachträglich verschoben
R4	Wird die j^2 -Last adressiert?	offen	unverbuchte $O(\ell^2)$ -Restlast
R5	Ist das Indeterminacy-Budget getrennt?	teilweise	Blurring versteckt einen zweiten Modus
R6	Wird Ordnungserhaltung bewiesen?	offen	qualitative Linkage reicht nicht
R7	Ist Approximation schwächer als Membership?	bei geschlossener Halbgerade wahrscheinlich nein	Scheinausweg
R8	Ist ein zweiter Modus sichtbar oder ausgeschlossen?	offen	der Kern der Frage

Tabelle 3: BC-Ledger v0: Neun Prüfzeilen mit operativen Testfragen, Vorab-Erwartungen und erfassten Fehlerrisiken.

Zweitens sind die Zeilen nicht gleichgewichtig. So wie sie formuliert ist, benennt R6 nur die Ordnungsfrage, trägt aber tatsächlich die Pflichten 6 und 7 zugleich — eine Vermengung, die der Split in Abschnitt 2.4 auflöst und die zu benennen sich lohnt: Solange eine Zeile für die Ordnungsfrage existiert und keine für die Kompatibilitätsfrage, wird die zweite im Fließtext statt am Ledger beurteilt. R6 ist die Zeile, an der das Instrument informativ sein soll; R0, R1 und R3 sind Hygienezeilen, deren Hauptfunktion darin besteht, einen negativen Befund bei R6 interpretierbar statt generisch zu machen.

Drittens ist die letzte Zeile keine Kernzeile, und sie als solche zu lesen verzerrt den Nenner. R8 fragt nach einem zweiten Auswertungsmodus, und das ist ein Merkmal des Gegenstandsmodells, nicht des Vertrags: Sie bildet auf keine Pflicht ab; sie ist nur dort aktiv, wo der Gegenstandsbereich der Behauptung tatsächlich mehrere Modi, Zweige oder Normierungen anbietet; und wo dieser Auslöser fehlt, ist sie außerhalb des Geltungsbereichs statt negativ. Das Nachfolgeinstrument führt sie deshalb außerhalb des Pflichten-Crosswalks, als getriggerte Erweiterung E8, und berichtet einen Befund an diesem Label und nie an einer Vertragskomponente [13]. An der unten protokollierten Codierung ändert sich nichts; es ändert sich ihr Status — und dass eine Vollständigkeitsaussage die acht Kernzeilen R0–R7 meint.

Versionsetikett und Zeilen-Namespace. Das hier ausgeführte Ledger ist das im Mai 2026 fixierte Zertifikats-Ledger. Seine Zeilen sind präfixlos, was harmlos war, solange es das einzige Ledger der Serie war, und nicht mehr harmlos ist: Das Nachfolgeinstrument [13] versieht seine Zeilen mit einem Versionspräfix (v1-T für das Transport-Ledger, v1-F für das vollständige), und gleiche Ziffernsuffixe über Instrumente hinweg bedeuten *nicht* gleiche Semantik — das R8 dieser Arbeit ist die Zweitmodus-Zeile, während die Zeile mit derselben Nummer im Transportinstrument eine andere Frage stellt. Jedes präfixlose Zeilenlabel im Folgenden ist ein Label des Ledgers dieser Arbeit, und die Entsprechung zu den Nachfolgezeilen ist ein Crosswalk, keine Identität. Wo ein Versionsetikett gebraucht wird, weist diese Version dem

Ledger den Namen **BC-Ledger v0** zu; das Etikett wird hier eingeführt und stammt nicht aus dem Serienregister, das für dieses Ledger bislang keines führt.

2.4 Verfeinerungen aus dem Gebrauch

Drei Zeilen erwiesen sich als Vermischungen verschiedener Fragen, und das Instrument wurde entsprechend geschärft. Die ersten beiden Verfeinerungen sind *Ergebnisse der Anwendungen* und waren nicht Bestandteil des fixierten Zertifikats; die dritte folgt aus der oben ausgeführten gehärteten Lesart von Pflicht 6. Keine der drei ist noch bloße Empfehlung: Im Nachfolgeinstrument sind alle drei normativ [13]. Die Fallberichte der Abschnitte 3–6 bleiben überall dort bei den *ursprünglichen* Zeilen, wo der Split am Befund nichts ändert, und berichten in der Regel am Split, wo er etwas ändert — Fall B an R4a und R4b, Fall A an R6a und R6b. Auch die Befunde von Fall C trennen sich an den beiden Hälften; sein Bericht behält die zusammengelegte Zeile der Version 0.1 bei, die Trennung wird im Fließtext von Abschnitt 5 geführt.

R2a / R2b. Zeile R2 mischt zwei Transporte. *R2a* fragt, ob der Readout den Transport *innerhalb* eines Containers übersteht — entlang des Links, den die Konstruktion selbst bereitstellt. *R2b* fragt, ob er den Übergang *zwischen* Containern übersteht. Nur R2b ist die eigentliche Brückenfrage. Die Unterscheidung wurde durch die vergleichende Diskriminierungsanwendung in Abschnitt 5 erzwungen, wo die beiden Transporte sichtbar verschiedener Art sind, und durch Abschnitt 3 bestätigt, wo R2b mit R6 zusammenfällt, weil die Identifikation der Container *der* Brückenschritt ist.

R4a / R4b. Zeile R4 mischt den Ort, an dem eine Last beziffert wird, mit dem Ort, an dem sie gegen die Brücke verbucht wird. *R4a* fragt, ob die Last in der Auswertung der Θ -Seite überhaupt beziffert wird. *R4b* fragt, ob sie an der Brückenstelle selbst verbucht wird. Die Unterscheidung wurde durch Abschnitt 4 erzwungen: R4a ist mit ja zu beantworten und R4b mit nein, und ein einziges Wort für beides verdeckt zwei verschiedene Befunde.

R6a / R6b. Zeile R6 mischt die beiden tragenden Pflichten unter einer Frage, die nur eine von beiden benennt. *R6a* fragt nach Pflicht 6: Ist die gemeinsame Auswertung von den Kompatibilitätsidentitäten begleitet, die sie an die beiden Readouts binden? *R6b* fragt nach Pflicht 7: Ist die Ordnungsrelation aus der erlaubten Identifikation abgeleitet? Dieser Split ist nicht durch die Anwendungen entstanden, sondern durch die gehärtete Lesart von Pflicht 6 (Abschnitt 2.2). Sobald eine gemeinsame Auswertung die sechste Pflicht nicht mehr für sich allein einlöst, kann eine einzige Zeile nicht beide Verdikte tragen — Abschnitt 5 gibt an den beiden Hälften verschiedene Antworten zurück, und Abschnitt 3 gibt dieselbe Antwort aus zwei verschiedenen Gründen; in beiden Konstellationen hätte eine einzige zusammengelegte Zeile die Struktur verdeckt.

Eine weitere Verfeinerung wird als offener Punkt vermerkt statt übernommen: Pflicht 3 (Container-Typisierung) geht bislang nur über R1 ins Ledger ein, und R1 fragt, ob ein Container *vorhanden* ist. Sowohl Abschnitt 3 als auch Abschnitt 5 legen nahe, dass die interessante Frage lautet, ob die Typisierung *bis zum Schluss durchgehalten* wird — eine andere Frage, die eine eigene Zeile verdient.

2.5 Verdikte und Konfidenz

Eine Zeile erhält eines von drei Verdikten, und das Vokabular ist festgelegt, weil lockere Verdiktsprache der Weg ist, auf dem Formbefunde zu Wahrheitsbehauptungen werden (siehe Tabelle 4).

Verdikt	Bedeutung
LIEFERT	Die Pflicht wird vom geprüften Wortlaut eingelöst.
TEILWEISE	Ein Teil der Pflicht wird eingelöst und ein benannter Teil nicht. Die Aufteilung ist zu nennen, nicht zu mitteln.
LIEFERT NICHT	Die Pflicht wird vom geprüften Wortlaut nicht eingelöst. Das ist <i>keine</i> Behauptung, die Aussage sei falsch, und keine, sie könne nicht anderswo eingelöst werden.

Tabelle 4: Verdikt-Vokabular für Zertifikats-Beurteilungen.

Jedes Verdikt trägt eine Konfidenz, und die Konfidenz betrifft den *Textbefund*, nicht die Mathematik: Hohe Konfidenz heißt, dass die Zitate eindeutig sind und dass kein Verdikt an einer zweifelhaften Lesart hängt. Ein Verdikt kann zugleich hochkonfident und in seiner Reichweite eng sein; wo das vorkommt, steht die Reichweitenbeschränkung neben dem Verdikt statt in ihm.

Diese Stufen sind autorseitige Einschätzungen der Textlage — Eindeutigkeit des Zitats, Genauigkeit des Ankers, Abdeckung der Suche und getragene Rekonstruktionslast. Sie sind keine kalibrierten Wahrscheinlichkeiten, und es gab keine unabhängige Zweitcodierung, also wird auch keine Übereinstimmung zwischen Codierenden berichtet. Sie sind als Aussage darüber zu lesen, wie fest der Wortlaut den Eintrag trägt, nicht als gemessene Zuverlässigkeit.

2.6 Lücken-Typologie

Lücken werden typisiert, nicht graduert. Graduierung („schwerwiegend“, „geringfügig“) schmuggelt eine Bewertung ein, zu der das Instrument nicht befugt ist; Typisierung sagt, welche Art von Sache fehlt, was zugleich nützlicher und besser verteidigbar ist (Tabelle 5).

Typ	Beschreibung
G	Ein fehlender oder nicht nachvollziehbarer Beweisschritt.
Z	Ein Zitat trägt die behauptete Aussage nicht — ein <i>Import</i> -Fehler.
D	Definitionsdrift: Ein Begriff wird anders benutzt, als er definiert wurde.
N	Kein Fehler, aber eine beweisrelevante Unschärfe auf Konventions- oder Notationsebene.

Tabelle 5: Typologie identifizierter Lücken und Textdefizite.

Die Typen kombinieren. Ein Schritt, dessen Reparatur sowohl ein fehlendes Argument als auch die Auflösung einer definitorischen Mehrdeutigkeit verlangt, wird als G+D erfasst, und beide Teile sind zu benennen.

2.7 Import-Ledger-Disziplin

Jeder Rückgriff auf Standardliteratur wird als *Import* registriert, mit exakter Fundstelle in der publizierten Quelle. Die zugehörige Regel ist bewusst asymmetrisch:

Importe aus peer-reviewter Literatur gelten als vertrauenswürdig. Geprüft wird ihre *Passung* — ob die zitierte Aussage die Aussage ist, die das Argument braucht — nicht ihr Beweis.

Das ist der operative Gehalt des Z-Typs. Die Regel hält die Prüfung endlich: Ohne sie entartet jede Prüfung zu einer Prüfung der gesamten arithmetischen Geometrie. Sie hält die

Prüfung auch in der Gegenrichtung ehrlich, denn ein Import, dessen Passung nicht geprüft wurde, muss als ungeprüft vermerkt und darf nicht übergangen werden.

2.8 Belegregeln

Vier Regeln bestimmen, was in eine Ledger-Zeile geschrieben werden darf.

Kein Autoritätsargument. Weder die Behauptung des geprüften Autors, ein Schritt genüge, noch die Behauptung eines Kritikers, er genüge nicht, ist Beleg. Das gilt in beide Richtungen und ist keine Höflichkeit: Die Selbsteinschätzung eines Autors ist Prüfgegenstand, und das Verdikt eines Kritikers ist für das Ledger nur die Definition dessen, wie eine Negativkontrolle aussähe.

Wörtliches Zitat mit Anker. Jeder Befund wird von einem zitierten Satz mit Zeilenanker in einen benannten Extrakt getragen. Ein Befund, der nicht zitiert werden kann, ist kein Befund.

„Gesucht, nicht gefunden“. Die Behauptung, etwas fehle in einem Text, wird zusammen mit den verwendeten Suchbegriffen und dem durchsuchten Bereich berichtet. Diese Regel macht negative Befunde falsifizierbar: Wer die Suche für zu eng hält, kann genau sehen, wie eng sie war, und sie wiederholen. Jeder Fallbericht, der auf einer Abwesenheitsbehauptung ruht, trägt einen solchen Block: Die Fälle A, B und D unten tun das. Fall C behauptet keine Abwesenheit — seine Befunde ruhen auf zitierten Passagen, die vorhanden sind — und trägt deshalb keinen.

Rekonstruktionsdisziplin. Aus PDF extrahierter Text verliert Relationssymbole, griechische Buchstaben, Exponenten und Indizes. Wo ein lasttragender Satz betroffen ist, sind drei Dinge verlangt: Die Rekonstruktion muss ausdrücklich genannt, ihre Herleitung aus anderen Passagen desselben Dokuments angegeben und eine Gegenprobe an unabhängiger Stelle vorgeführt werden. Wo die naive Lesart einer beschädigten Zeile den Sinn umkehren würde, ist diese Zeile eigens zu markieren. Die Regel ist Bestandteil des Instruments, keine Entschuldigung dafür — und sie ist hier relevant, weil in einer der vier Anwendungen ein Verdikt tatsächlich an einer solchen Rekonstruktion hängt (Abschnitt 3.2).

2.9 Das Arbeitslemma

Das ganze Instrument ist in einer Aussage verdichtet, die eine Aufgabenbeschreibung und kein Satz ist.

Arbeitslemma (Brückenvertrag). Für die forensische Lesart eines Schritts der in Abschnitt 2 beschriebenen Gestalt genügt es nicht, eine qualitative Relation zwischen den beiden Objekten in einem gemeinsamen Container zu zeigen. Erforderlich ist ein expliziter, labelverträglicher, skalenbewahrender und ordnungskompatibler numerischer Auswertungsvertrag Br_{ξ} . Jeder Kandidat für einen zweiten Modus T_2 muss entweder in diesem Vertrag sichtbar sein oder als unzulässige versteckte Hilfsskala verbucht werden.

Durchgehend bezeichnet T_2 den zweiten Auswertungsmodus — eine zweite Skala, einen Shift oder eine zweite Verflechtung neben derjenigen, die das Argument ausweist — und nichts sonst. Zeile R8 ist die Ledger-Zeile, die nach ihm fragt.

Der Status dieser Aussage lautet: Arbeitslemma, nicht bewiesen. Sie ist als präziser Prüfauftrag für Primärtextstellen und für Positiv- und Negativkontrollen zu behandeln — was der Rest dieser Arbeit mit ihr tut.

2.10 Was das Instrument nicht entscheiden kann

Positiv formuliert, damit es nicht als Bescheidenheit missverstanden wird.

1. **Es kann Stichhaltigkeit nicht bescheinigen.** Alle neun Zeilen können liefern und das Argument kann dennoch aus einem Grund scheitern, nach dem keine Zeile fragt.
2. **Es kann mathematische Sachfragen nicht entscheiden.** Ob ein Paar deklarerter Eigenschaften als Vertragslemma genügt, wenn es bewiesen wäre, oder ob eine identische globale Normierung zweier isomorpher Kopien eines Zahlkörpers als beweisbare Kompatibilität durchgeht — das sind mathematische Fragen. Das Ledger hält nur fest, dass der Text ein Eigenschaftspaar oder eine Konvention liefert, wo er ein Lemma bräuchte.
3. **Es kann nicht über die geprüften Dokumente hinaussehen.** Eine Zeile mit „liefert nicht“ ist eine Aussage über einen Wortlaut. Die Pflicht kann in ungeprüftem Material eingelöst sein; wo diese Möglichkeit konkret ist, benennen die Fallberichte sie.
4. **Es kann eine nicht eingelöste Pflicht nicht von einer uneinlösbaren unterscheiden.** Nichts am Instrument erlaubt den Schritt von „hier nicht abgeleitet“ zu „nicht ableitbar“.

2.11 Anwendung auf ein neues Argument

Das Instrument ist nicht an die vier unten behandelten Fälle gebunden. Das folgende Rezept ist ein aus den Anwendungen gewonnenes prospektives Protokoll. Es wurde nicht in jedem berichteten Fall vollständig ausgeführt: Insbesondere bleiben in Fall A Hygienezeilen offen, und die Hygiene-vor-R6-Regel entstand erst nach den Anwendungen. Das Rezept wird für neue Transportargumente angeboten; die historischen Teilanwendungen erfüllen dadurch nicht rückwirkend alle Schritte.

- Anwendungsrezept.**
1. **Den Schritt lokalisieren.** Den Satz identifizieren, an dem eine qualitative Relation zu einer numerischen Behauptung wird. Er steht in der Regel nicht dort, wo die Selbstzusammenfassung des Dokuments ihn vermutet; die Struktur am Text verifizieren und die Korrektur protokollieren, damit der nächste Leser sie nicht neu herleiten muss.
 2. **Die beiden Seiten und den Container benennen.** Pflichten 1–3 füllen. Die Typisierung der Einbettungen protokollieren — und protokollieren, ob sie irgendwo vor dem Schluss fallengelassen wird.
 3. **Die Hygienezeilen R0, R1, R3 füllen.** Fällt eine von ihnen aus, kann ein späterer Befund bei R6 ein Artefakt dieses Ausfalls statt ein eigenständiges Ergebnis sein.
 4. **Pflicht 6 von Pflicht 7 trennen.** Zuerst fragen, ob der Container eine numerische Auswertung trägt *und* die Kompatibilitätsidentitäten, die sie an die beiden Readouts binden — insbesondere $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ auf dem ausgewiesenen Quellbereich. Eine gemeinsame Auswertung allein löst Pflicht 6 nie ein, und eine stipulierte Invarianz ist kein Beweis einer Kompatibilität. Erst dann fragen, ob die Ordnungsrelation aus der erlaubten Identifikation abgeleitet ist. Beide Fragen zu vermengen ist die häufigste Art, einen Befund zu erzeugen, der zugleich unfair und uninformativ ist; die erste auf die bloße Existenz einer gemeinsamen Skala zusammenzuziehen ist die häufigste Art, einen zu großzügigen zu erzeugen.
 5. **Nach dem Vertragslemma ausdrücklich suchen,** mit protokollierten Suchbegriffen, über das ganze Dokument und getrennt über den Beweisbereich. Das Ergebnis in beiden Fällen festhalten.

6. **Jede gefundene Lücke typisieren** (Abschnitt 2.6) und jeden Rückgriff auf externe Literatur ins Import-Ledger eintragen (Abschnitt 2.7).
7. **Den Block „gesucht, nicht gefunden“ vor dem Verdikt schreiben**, nicht danach. Seine Funktion ist, das Verdikt zu beschränken, und das kann er nicht, wenn er passend zu einem Verdikt verfasst wurde.
8. **Die Reichweite getrennt vom Verdikt angeben.** „Liefert nicht, hohe Konfidenz, beschränkt auf Dokument *X*“ ist ein vollständiger Befund; „liefert nicht“ allein ist keiner.

3 Fall A: das Korollar und sein Beweis

Die erste Anwendung gilt der Passage, für die das Instrument gebaut wurde: dem Beweis von Corollary 3.12 im dritten Band der interuniversellen Teichmüller-Theorie [1]. Gefüllt wurden die Zeilen R2, R4, R6 und R8 — R6 an beiden Hälften des in Abschnitt 2.4 eingeführten Splits, und R8 als die getriggerte Erweiterungszeile, die sie ist, nicht als Kernzeile; R0, R1, R3, R5 und R7 waren nicht Teil dieser Anwendung und bleiben offen (Abschnitt 7).

Verhältnis zu Teil 1 der Serie. Diese Passage ist bereits gedruckt lokalisiert. Eine frühere, reparaturorientierte Untersuchung desselben Programms [12] verortet die Lücke am Übergang zwischen denselben Substeps und berichtet denselben Wortlaut — dass die verlangte Ungleichung „formal folge“. Die vorliegende Anwendung wiederholt diese Diagnose nicht und verstärkt sie nicht, und sie beansprucht ihr gegenüber keine Priorität. Sie leistet Engeres: Sie codiert die dokumentarische Frage als eine Pflicht eines ausgewiesenen Zertifikats um, damit derselbe Ort mit drei weiteren Texten unter einem unveränderten Instrument verglichen werden kann. Dass zwei Wege verschiedener Art an derselben Adresse ankommen, wird hier als Befund über die Adresse festgehalten, nicht als zweite Detektion.

Dies ist somit eine *Teilanwendung* des Ledgers, und sie wird als solche berichtet. Das Rezept aus Abschnitt 2.11, das verlangt, die Hygienezeilen R0, R1 und R3 zu füllen, bevor R6 gewertet wird, entstand später, aus der Erfahrung dieser Anwendungen — ebenso wie die Zeilenaufspaltungen aus Abschnitt 2.4, und aus demselben Grund werden die Fallberichte nicht nachträglich daran angepasst. Die Folge wird benannt statt aufgesogen: Was folgt, ist ein Befund über vier Zeilen. Die zu jeder Zeile protokollierte Konfidenz ist Konfidenz in diese Zeile; ein Gesamturteil des Zertifikats über diese Passage wird hier nicht beansprucht.

3.1 Die Passage lokalisieren

Die Substeps, in denen der Übergang stattfindet, stehen *im Beweis* des Korollars, nicht in der Bemerkung, die ihn rekapituliert. Die Struktur, hier festgehalten, damit sie nicht neu hergeleitet werden muss (Tabelle 6):

Vier in Remark 3.11.1 deklarierte Eigenschaften kehren durchgehend wieder und werden wie in der Quelle abgekürzt: input prime-strip link (IPL), strip-holomorphe Ausdrückbarkeitsbedingung (SHE), algorithmic parallel transport (APT) und hidden internal structures (HIS).

3.2 Offenlegung der Rekonstruktion

Der Extrakt dieses Dokuments verliert Relationssymbole, Exponenten, Indizes und griechische Buchstaben. Anders als in den drei übrigen Anwendungen hängt hier *ein* Verdikt an einer Rekonstruktion; die Herleitung wird deshalb vollständig angegeben, gemäß Abschnitt 2.8.

Block	Auszug Zeilen
Proposition 3.9 (Log-Volumen für Pakete und Prozessionen)	6365 ff.
Theorem 3.11 (multiradiale Algorithmen), Beweis	8666 ff., Beweis 9032
Remark 3.11.1 mit den deklarierten Eigenschaften	9036–9300
Corollary 3.12, Aussage	9851–9884
Corollary 3.12, Beweis	9886 ff.
Step (x) (Indeterminacy-Bilanz)	10237–10283
Substeps (xi-a)–(xi-h)	10285–10496
Remark 3.12.2 einschließlich Toy-Modell	10573 ff., Toy-Modell 10733–10813

Tabelle 6: Strukturböcke und Zeilenanker des IUT-III Korollar-3.12-Beweisauszugs.

1. Die Zielmenge wird bei Z. 10385 definiert; der Extrakt liest $\mathbb{R} - |\log(\cdot)| \stackrel{\text{def}}{=} \{ \mathbb{R} \mid -|\log(\cdot)| \} \mathbb{R}$, zu lesen als $\mathbb{R}_{\leq -|\log(\Theta)|} := \{ \lambda \in \mathbb{R} \mid \lambda \leq -|\log(\Theta)| \} \subset \mathbb{R}$.
2. Die Aussage des Korollars selbst legt die Richtung der Relation fest, bei Z. 9882/9884: „... i.e., $C_\Theta \geq -1$ for any real number $C_\Theta \in \mathbb{R}$ such that $-|\log(\Theta)| \leq C_\Theta \cdot |\log(q)|$ “, also $-|\log(\Theta)| \geq -|\log(q)|$.
3. Beides zusammen macht Z. 10446/10448 eindeutig: $-|\log(q)| \in \mathbb{R}_{\leq -|\log(\Theta)|}$, „hence also the inequality“ $-|\log(q)| \leq -|\log(\Theta)| \in \mathbb{R}$.

Die strittige Membership steht damit als *ausdrückliche Aussage* bei Z. 10446 — mit den oben wiederhergestellten Relationssymbolen — und ist nicht interpretativ von uns erschlossen.

Prüfung am Seitenbild. Weil ein Verdikt dieses Abschnitts an der Wiederherstellung hängt, wurden die beiden betroffenen Zeilen nicht nur am Extrakt, sondern an den veröffentlichten Seiten selbst geprüft. Beide Wiederherstellungen sind bestätigt. Auf S. 184 trägt die Seite die Membership $-|\log(q)| \in \mathbb{R}_{\leq -|\log(\Theta)|}$ und darunter abgesetzt $-|\log(q)| \leq -|\log(\Theta)| \in \mathbb{R}$, gefolgt von „then follows formally“; auf S. 174 trägt die Aussage des Korollars $-|\log(\Theta)| \geq -|\log(q)|$ samt dem oben zitierten Satz. Die vom Extrakt verlorenen Symbole stehen also in der Quelle, und zwar in der Form, die die Rekonstruktion angenommen hat. Dabei wurde zugleich ein Detail unserer eigenen Transkription korrigiert: Die Quelle schreibt durchgehend C_Θ , nicht ein bloßes C ; die Zitate hier folgen ihr jetzt.

Eine weitere Zeile wird markiert, weil die naive Lesart ihren Sinn umkehrt. Bei Z. 10750 liest der Extrakt **in the sense that $\mathbb{R} - h = -2h \mathbb{R}$** ; gemeint ist $\mathbb{R} \ni -h \neq -2h \in \mathbb{R}$, das „ $\neq$ “ ist verloren. Der umgebende Satz sichert das ab: Die beiden Zuordnungen seien „mutually incompatible and cannot be considered simultaneously“ (IUT-III, Extrakt Z. 10748–10749). Wer hier „ $=$ “ einsetzt, schließt das Gegenteil dessen, was die Passage sagt — und das Seitenbild entscheidet es: S. 190 trägt „[in the sense that $\mathbb{R} \ni -h \neq -2h \in \mathbb{R}$]“.

3.3 R2 — bleibt der q -seitige Readout erhalten?

LIEFERT, mit hoher Konfidenz — und der Grund ist strukturell interessant: Am entscheidenden Schritt findet gar kein Transport statt.

Die q -Seite wird in der Aussage des Korollars selbst als indeterminacy-frei deklariert:

„for the procession-normalized mono-analytic log-volume of the image of a q -pilot object ... in the multiradial representation of Theorem 3.11, (i), *which we do not regard as subject to the indeterminacies* (Ind1), (Ind2), (Ind3) described in Theorem 3.11, (i), (ii).“ (IUT-III, Extrakt Z. 9869–9873)

Der unmittelbar vorangehende Absatz schreibt der Θ -Seite genau das Gegenteil zu (IUT-III, Extrakt Z. 9862–9864). Die Asymmetrie ist also *deklariert*, nicht versehentlich. Der q -Pilot ist überdies der fixierte Bezugspunkt der Konstruktion — Eigenschaft (IPL) nennt ihn „the ‘coric’/‘fixed’ q -pilot $\mathcal{F}^{\text{lx}}$ -prime-strip“ (IUT-III, Extrakt Z. 9117–9122) —, und Eigenschaft (APT) hält fest, dass es einen mengentheoretischen Transport gar nicht gibt:

„This parallel transport mechanism *does not consist of a simple instance of transport of some set-theoretic region ... via some set-theoretic function*. Rather, it consists of a construction algorithm that is simultaneously valid/executable/well-defined with respect to the arithmetic holomorphic structures in the domain and codomain of the Θ -link“ (IUT-III, Extrakt Z. 9212–9219)

Der Readout ist konkret: $-|\log(q)|$ ist „the log-volume of the region that arises from the representation of the q -pilot object“ (IUT-III, Extrakt Z. 10387–10390), auf einer Skala, die durch die Aussage verankert ist, „global arithmetic degrees of objects of global realified Frobenioids may be interpreted as log-volumes“ (IUT-III, Extrakt Z. 10391–10393).

Pflicht 1 ist damit eingelöst, und Pflicht 4 ist auf der q -Seite eingelöst — aber *stipulativ*: Die Pilot-Identität wird durch die Deklarationen „coric“/„fixed“ und „do not regard as subject to“ geschützt, nicht durch eine bewiesene Relation hergestellt.

3.4 R4 — wird die j^2 -Last adressiert?

TEILWEISE, mit hoher Konfidenz. Der Buchungsort ist benannt; die Last selbst wird dort nicht beziffert, und ihre Bezifferung ist ausdrücklich in den vierten Band ausgelagert.

Die Last existiert und wird benannt: Die einschlägigen Monoide werden von den Theta-Werten $\{q^{j^2}\}_{j=1,\dots,\ell^*}$ erzeugt (IUT-III, Extrakt Z. 654–656). Der Buchungsort ist die Prozessions-Normierung, und verbucht werden dort *Labels*:

„the procession-normalized mono-analytic log-volumes [i.e., where the average is taken over $j \in \mathbb{F}_\ell^*$] ... are *invariant with respect to the indeterminacies* (Ind1), (Ind2), and have the effect of *converting the indeterminacy* (Ind3) *into an inequality [from above]*.“ (IUT-III, Extrakt Z. 10261–10268)

wobei die Mittelung „the $\mathbb{F}_\ell^*$ -symmetry acting on the labels of the theta values“ zugeschrieben wird (IUT-III, Extrakt Z. 10273–10276). Das ist eine Buchung von Symmetrie, nicht von Größenordnung.

Für das Korollar wird die Last dann ausdrücklich ausgeblendet, und die Auslagerung wird offen deklariert. Eigenschaft (HIS) benennt genau diese Anwendung:

„if one takes the point of view — *as will be done in Corollary 3.12 below!* — that one is only interested in considering the *qualitative logical aspects/consequences* ... then ... one may ... *forget that this construction algorithm ... has anything to do with theta functions ... or theta values* [i.e., the q^{j^2}] $_{j=1,\dots,\ell^*}$!“ (IUT-III, Extrakt Z. 9225–9244)

und unmittelbar danach:

„unlike Corollary 3.12 below, which only concerns qualitative logical aspects/consequences ..., the *explicit computation to be performed in* [IUT-IV], §1, *of the log-volumes that occur in the statement of Corollary 3.12 makes essential use of the way in which theta values occur* in the construction algorithm of Theorem 3.11.“ (IUT-III, Extrakt Z. 9263–9267)

Eine Suche über den gesamten Beweisbereich nach den Theta-Werten, der Prozessions-Normierung und der Mittelung liefert Treffer *ausschließlich* in Step (x); in den Substeps selbst kommt die Last nicht mehr vor.

Ein Punkt der Fairness gehört ins Verdikt und nicht daneben. Der Fehlermodus, dessentwegen diese Zeile existiert — eine Last, die in einer Koordinate verschwindet und unverbucht zurückkehrt —, *tritt hier nicht ein*. Was eintritt, ist eine deklarierte Arbeitsteilung zwischen einem qualitativen und einem quantitativen Band. Für das Zertifikat bleibt der Befund, dass die Last innerhalb des geprüften Dokuments an der strittigen Stelle nicht verbucht ist; die Unterscheidung zwischen „anderswo verbucht, per Deklaration“ und „verschleiert“ wird zugunsten der Quelle festgehalten.

3.5 R6 — wird Ordnungserhaltung bewiesen?

LIEFERT NICHT an beiden Hälften der Zeile, mit hoher Konfidenz. Das ist der Kernbefund der Anwendung, und er ist zweiteilig zu formulieren, weil die beiden Pflichten aus verschiedenen Gründen ausfallen und die Zeile in ihrer ursprünglichen Formulierung nur die zweite von beiden benennt.

R6a — Pflicht 6 ist nicht eingelöst: gemeinsame Auswertung, keine Kompatibilitätsidentität. In Substep (xi-d) werden die beiden Seiten ausdrücklich in eine Auswertung gebracht:

„it is only by forming [a suitable positive tensor power of] the determinant of the localizations of arithmetic vector bundles ... and then applying the [suitably normalized ...] log-volume to various regions ... that we are able to obtain *completely comparable objects*, namely, $\mathbb{R}_{\leq -|\log(\Theta)|} := \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \lambda \leq -|\log(\Theta)|\} \subset \mathbb{R}; -|\log(q)| \in \mathbb{R}$ “ (IUT-III, Extrakt Z. 10376–10385)

Zusammen mit der oben zitierten Log-Volumen-Deutung arithmetischer Grade existiert damit eine numerische Auswertung ν_C im Container, und sie steht ausdrücklich da, statt erschlossen werden zu müssen. So viel wird zugunsten der Quelle protokolliert. Es ist aber nicht das, wonach Pflicht 6 fragt. Die Pflicht verlangt die Kompatibilitätsidentität $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ über die Identifikation der beiden Container hinweg, und diese Identität steht nicht im Text: Der Block „gesucht, nicht gefunden“ weiter unten hält die Suche fest — und hält fest, dass das eine vorhandene Kompatibilitätslemma, die Log-Link-Kompatibilität der Log-Volumina, Kompatibilität *innerhalb* einer vertikalen Spalte sichert und nicht über die Identifikation hinweg. Da eine gemeinsame Auswertung Pflicht 6 nie für sich allein einlöst (Abschnitt 2.2), liefert R6a nicht.

Version 0.1 dieser Arbeit codierte diese Hälfte umgekehrt, auf der damals geltenden disjunktiven Fassung von Pflicht 6, und hielt fest, „die Fehlstelle sitzt bei Pflicht 7, nicht bei Pflicht 6“. Die Zitate sind unverändert, und keine Quelle wurde neu geprüft; die Codierung folgt dem gehärteten Wortlaut. Siehe „Änderungen in Version 0.2“.

R6b — Pflicht 7 wird gesetzt, nicht abgeleitet. Substep (xi-e) fasst (SHE) operativ als Nebenbedingung an die zulässigen Operationen:

„‘expressibility relative to the arithmetic holomorphic structure in the 1-column’ [cf. (SHE)] amounts precisely to ‘*expressibility via operations that are valid/executable/well-defined even when subject to the condition that the pilot-object log-volume associated to the input data prime-strip ... be equal to the fixed value $-|\log(q)| \in \mathbb{R}$* ’“ (IUT-III, Extrakt Z. 10412–10420)

und Substep (xi-f) zieht daraus die Membership:

„the construction of the subset $\mathbb{R}_{\leq -|\log(\Theta)|} \subset \mathbb{R}$ of possible pilot-object log-volumes of output data *is subject to the condition* that this construction of output data possibilities constitutes, in particular, a construction [perhaps only up to some sort of ‘approximation’, as a result of various indeterminacies] of the pilot-object log-volume of the input data prime-strip, namely, $-|\log(q)| \in \mathbb{R}$. The inclusion $-|\log(q)| \in \mathbb{R}_{\leq -|\log(\Theta)|}$, hence also the inequality $-|\log(q)| \leq -|\log(\Theta)| \in \mathbb{R} \dots$ then follows formally.“ (IUT-III, Extrakt Z. 10437–10451)

Substep (xi-g) benennt das Ergebnis als „two *tautologically equivalent* ways to compute the log-volume of the q -pilot object“(IUT-III, Extrakt Z. 10453–10458), und die Rekapitulation des Autors wiederholt das Muster: Die q -Verflechtung „may be thought of as a special case of the Θ -intertwining ... Corollary 3.12 then follows, essentially formally“(IUT-III, Extrakt Z. 10723–10731).

Das Toy-Modell schreibt die tragende Annahme als Annahme aus. Ohne Labels widersprechen die beiden Zuordnungen einander (IUT-III, Extrakt Z. 10747–10750); der entscheidende Schritt wird dann als Supposition eingeführt:

„Now suppose that one verifies that one may construct the ‘assignment with indeterminacies’ ... as a mathematical structure that is intrinsically associated to the underlying structure of the assignment $\Xi_q \dots$ even if one forgets the labels ‘ q ’, ‘ Θ ’ ..., i.e., even if one identifies $q\mathbb{R}$, $\Theta\mathbb{R}$, in the usual way, with $\mathbb{R}$ [cf. the properties (IPL), (SHE)]“ (IUT-III, Extrakt Z. 10778–10784)

woraus „one then concludes formally“ die gewünschte Schranke folgt (IUT-III, Extrakt Z. 10806–10813).

Der Befund in Zertifikatssprache. Im Realfall wird die Supposition durch die Konjunktion (IPL) $\wedge$ (SHE) eingelöst — also durch *Eigenschaften, die dem Output eines Algorithmus zugesprochen werden*, nicht durch ein Kompatibilitätslemma $\nu_C \circ i_q = \nu_q$. An derselben Stelle wird zudem die von Pflicht 3 verlangte Container-Typisierung bewusst aufgegeben: Die Identifikation von $q\mathbb{R}$ mit $\Theta\mathbb{R}$ ist Voraussetzung des Schlusses, nicht sein Ergebnis. Das fehlende Element ist damit an beiden Hälften der Zeile ein und dasselbe, und es fehlt doppelt: Die Identität ist das, was Pflicht 6 verlangt, um die beiden Readouts durch Beweis statt durch Kohabitation auf eine Skala zu bringen, und sie ist das, was Pflicht 7 bräuchte, um die Ordnungsrelation über diese Skala hinweg zu tragen.

Fairness: „tautologically“ ist affirmativ gemeint. Die Quelle verwendet dieses Wort zustimmend, nicht als Eingeständnis: Sie spricht davon, „nontrivial, albeit essentially tautological, consequences ... such as the inequality of Corollary 3.12“ zu ziehen (IUT-III, Extrakt Z. 8122–8125). Für ihren Autor ist die Tautologizität die Leistung, nicht der Mangel. Das Wort als Selbstwiderlegung zu lesen wäre ein umgekehrtes Autoritätsargument und wird hier nicht getan. Das Ledger fragt nur, ob die Kompatibilitätsidentität ausgewiesen und ob die Ordnungsrelation *abgeleitet* ist — und nach dem Wortlaut ist beides nicht der Fall.

3.6 R8 — ist ein zweiter Modus sichtbar oder ausgeschlossen?

TEILWEISE, mit hoher Konfidenz. Benannt und qualitativ bepreist, aber nicht als zweite Skala durch die Brücke geführt; auch nicht ausgeschlossen.

Die Doppelstruktur wird ausdrücklich genannt: eine Prime-Strip, die „*simultaneously equipped with two intertwining*“ ist, „namely, the Θ -intertwining, *up to indeterminacies*, and the q -intertwining“(IUT-III, Extrakt Z. 8114–8125). Auch der Preis der Konstruktion wird deklariert:

„this ‘solution’ may be implemented *only at the cost of admitting the ‘indeterminacy’ constituted by the upper semi-compatibility of (Ind3).*“ (IUT-III, Extrakt Z. 10019–10031)

und der Gehalt dieses Begriffs steht im Text selbst: „upper semi-compatibility, i.e., in a word, *one-sided inclusions, as opposed to precise equalities*“ (IUT-III, Extrakt Z. 8489–8490).

Was nicht geschieht, ist die Führung des zweiten Modus durch den strittigen Schritt. Vor der Brücke wird er in eine Richtung aufgelöst — (Ind3) wird „into an inequality [from above]“ überführt —, und an der Brücke wird die interne Struktur durch (HIS) ausdrücklich vergessen. Sichtbar vor dem Schritt, suspendiert in ihm.

Ein Beinahe-Treffer wird protokolliert statt unterschlagen: Eine Bemerkung, deren Titel („The log-shifted nature of the localization homomorphism“) eine sichtbar geführte zweite Skala nahelegt, betrifft nur den Lokalisierungs-Homomorphismus einer früheren Proposition (IUT-III, Extrakt Z. 5551–5553) und trägt die Zeile nicht.

3.7 Ergebnis von Fall A

Die resultierenden Befunde über die auditierten Zeilen sind in Tabelle 7 zusammengefasst.

Zeile	Befund	Konfidenz
R2	LIEFERT — Readout definitorisch fixiert und indeterminacy-frei; kein Transportschritt	hoch
R4	TEILWEISE — Ort benannt, Last nicht beziffert, Bezifferung ausgelagert	hoch
R6a	LIEFERT NICHT — gemeinsame Auswertung vorhanden und explizit; Kompatibilitätsidentität $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ fehlt	hoch
R6b	LIEFERT NICHT — Membership über ein Eigenschaftspaar gesetzt; folgt „formally“	hoch
R8	TEILWEISE — benannt und bepreist, an der Brücke suspendiert	hoch

Tabelle 7: Fall A: Zusammenfassung der Befunde über die auditierten BC-Ledger-Zeilen.

Die Adresse der beiden nicht eingelösten Pflichten ist ein einzelner Substep. Dort folgt die Membership „then formally“ aus der Bedingung, dass die Konstruktion der Output-Möglichkeiten *zugleich* eine Konstruktion des Input-Readouts sei (IUT-III, Extrakt Z. 10437–10451). Was fehlt, ist eine Kompatibilitätsidentität $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ über die Container-Identifikation hinweg, die Pflicht 6 aus eigenem Recht verlangt, und darüber hinaus ein Vertragslemma, das die Ordnungsrelation aus der erlaubten Linkage *ableitet*, wie Pflicht 7 es verlangt. An ihrer Stelle steht das Eigenschaftspaar, dessen Einlösung das Toy-Modell als Supposition ausschreibt. Was der Text an diesem Substep sehr wohl liefert, ist die gemeinsame Auswertung selbst, und zwar ausdrücklich — das ist nicht nichts; aber eine gemeinsame Auswertung ohne die Identität ist genau die Kohabitation, die das Zertifikat von einer numerischen Aussage zu trennen gebaut wurde.

Gesucht, nicht gefunden. Über den gesamten Extrakt und getrennt über den Beweisbereich: ein Kompatibilitätslemma der Form $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ über die Container-Identifikation (Suchbegriffe: *compatib*, *log-volume*, *equal*, *identif*); ein Zahlwert für den Approximationsterm (*approximation*, *epsilon*, *bound*, *estimate*, *Ind3*); eine explizite Verbuchung der $O(\ell^2)$ -Last an der Brücke (*theta value*, *procession-normalized*, *average*); eine sichtbar geführte zweite Auswertungsskala an der Brücke (*log-shift*, *vertical shift*, *two intertwinings*). Eine wichtige Präzisierung, damit der Negativbefund nicht als Nachlässigkeit gelesen wird: Ein echtes Kompatibilitätslemma *existiert* — die Log-Link-Kompatibilität der Log-Volumina (IUT-III,

Extrakt Z. 10268–10272) —, aber es liegt auf der falschen Achse. Es sichert Kompatibilität *innerhalb* einer vertikalen Spalte, nicht über die Identifikation der beiden Auswertungscontainer hinweg — und um genau diese geht es in Pflicht 6, auf der Pflicht 7 dann erst aufbauen müsste.

Reichweite. Hohe Konfidenz gilt den Textbefunden, Zeile für Zeile, im autorseitigen Sinn, wie ihn Abschnitt 2 festlegt. Die Reichweite ist doppelt beschränkt: Geprüft wurde hier ausschließlich der dritte Band, und gefüllt wurden nur vier der neun Zeilen — berichtet wird also ein Befund an vier Zeilen, kein Urteil des ganzen Zertifikats. Die von der Quelle selbst benannte quantitative Fortsetzung ist Gegenstand von Fall B.

4 Fall B: der deklarierte Quantifizierungsort

Fall A ließ eine konkrete Möglichkeit offen: Die an der Brücke nicht verbuchte Last könnte an dem Ort verbucht sein, an den der Text sie ausdrücklich auslagert. Die zweite Anwendung öffnet diesen Ort [2] und stellt zwei strikt getrennte Fragen.

F1 Wird die j^2 -/Prozessions-Last dort tatsächlich beziffert?

F2 Leitet dieser Abschnitt die strittige Membership *ab*, oder setzt er das Korollar *voraus*?

Die Trennung ist wesentlich, denn eine positive Antwort auf F1 wird leicht als Fortschritt bei F2 missverstanden, und das ist sie nicht.

4.1 F1: beziffert

BEZIFFERT, mit hoher Konfidenz. Die Kette ist in der Quelle ausgeschrieben und wird hier nur nachgewiesen, nicht nachgerechnet.

Der Theta-Wert geht als Eingangsgröße der Rechnung ein: „ λ “ wird als „ $\text{ord}(-)$ “ des Elements $q_{v_j}^{j^2}$ an den schlechten Stellen gesetzt (IUT-IV, Extrakt Z. 1594–1597). Der lokale Term trägt j^2 sichtbar, als $j^2/(2\ell(j+1))$ (IUT-IV, Extrakt Z. 1656–1657); nach Gewichtung bleibt $j^2/(2\ell)$ (IUT-IV, Extrakt Z. 1669–1670). Die Prozessions-Mittelung wertet dann die Quadratsumme explizit aus:

$$\begin{aligned} &\text{„it remains to compute the average over } j \in \mathbb{F}_\ell^*. \text{ By averaging over } j \in \{1, \dots, \ell^* = \\ &(\ell - 1)/2\} \text{ and applying (E1), (E2), we obtain the ‘procession-normalized upper bound’ ...} \\ &= \frac{\ell+5}{4} \log(d_K) - \frac{\ell+1}{24} \log(q) + \dots \text{“} \end{aligned} \quad (\text{IUT-IV, Extrakt Z. 1675–1684})$$

die dabei angewandte Identität lautet $\frac{1}{n} \sum_{m=1}^n m^2 = \frac{1}{6}(2n+1)(n+1)$ (IUT-IV, Extrakt Z. 1379–1380). Nach der lokalen Abschätzung überlebt der Koeffizient bis in die Endschränke, wo er als $-\frac{1}{6}(1 - \frac{12}{\ell^2}) \log(q)$ erscheint (IUT-IV, Extrakt Z. 1775–1776), und ebenso in der Aussage des Theorems selbst (IUT-IV, Extrakt Z. 1352–1353). Die verbleibende ℓ -Abhängigkeit wird benannt und als „an inevitable consequence of the fundamental role played ... by the ℓ -torsion points“ diskutiert (IUT-IV, Extrakt Z. 1909–1912).

Die dargestellte Kette lässt keinen Term unverbucht: Die Last entsteht nur an den schlechten Stellen, die guten nichtausgezeichneten Stellen liefern null, der archimedische Schritt wird eigens gerechnet, und der Schlussschritt summiert.

4.2 F2: setzt voraus

SETZT VORAUS, mit hoher Konfidenz, und der stärkste Beleg ist negativ. Drei vollständige Suchen über das ganze Dokument liefern: null Treffer für den q -Piloten; null Treffer für jede der vier deklarierten Eigenschaften, auf denen die Brücke in Fall A ruht; null Treffer für

die Verflechtungen. Alle Vorkommen von „pilot“ in diesem Dokument sind Θ -Piloten. Ein Dokument, das unter den gesuchten Begriffen den q -Piloten nie nennt und die tragenden Eigenschaften nie erwähnt, liefert keine Herleitung der Brücke. Die nicht eingelöste Pflicht aus Fall A liegt außerhalb des Gegenstands dieses Abschnitts, soweit diese Begriffe reichen.

Die Rahmung sagt dasselbe positiv. Der Abschnitt wird eingeführt als Erzeugung „*more explicit versions ... of the log-volume estimates for Θ -pilot objects obtained in [IUT-III], Corollary 3.12*“(IUT-IV, Extrakt Z. 456–458), und sein Hauptsatz eröffnet mit „*Suppose that we are in the situation of [IUT-III], Corollary 3.12*“(IUT-IV, Extrakt Z. 1281).

Ebenso die Beweislogik. Der Abschnitt liefert die obere Seite — „we thus obtain the following *upper bound*“ (IUT-IV, Extrakt Z. 1773), „substituting back ... we obtain the following *upper bound for ‘C’*“(IUT-IV, Extrakt Z. 1821) — und importiert die untere:

„and hence, by applying the inequality ‘ $C_\Theta \geq -1$ ’ of [IUT-III], Corollary 3.12, conclude that ...“
(IUT-IV, Extrakt Z. 1355–1356)

Diese importierte Ungleichung *ist* die strittige Membership in Konstantenform: Die Konklusion des Korollars lautet $-|\log(\Theta)| \geq -|\log(q)|$, „i.e., $C_\Theta \geq -1$ for any real number C_Θ such that $-|\log(\Theta)| \leq C_\Theta \cdot |\log(q)|$ “ (IUT-III, Extrakt Z. 9878–9884). Die Architektur, die der Text sich selbst aufschreibt, lautet also: Dieser Abschnitt begrenzt C nach oben, das Korollar begrenzt C nach unten, und erst beides zusammen sagt etwas über $\log(q)$. Eine obere Schranke für C allein sagt nichts.

Schließlich behandelt der Abschnitt nicht einmal die dritte Indeterminacy selbst. An allen drei Stellen, an denen sie auftritt, wird die Behandlung zurückdelegiert: Sie werde „taken into account by the fact that we are considering upper bounds [cf. the discussion of Step (x) of the proof of ... Corollary 3.12]“(IUT-IV, Extrakt Z. 1609–1611).

4.3 Konsequenz für das Ledger

Drei Konsequenzen, und nur die erste ist eine Verdiktänderung.

1. **Zeile R4 spaltet sich auf.** Die Last wird in der Auswertung der Θ -Seite beziffert (R4a: ja, im Verbund der beiden Bände) und nicht an der Brücke verbucht (R4b: nein im dritten Band, nicht Gegenstand im vierten). Ohne die Trennung verdeckt ein Wort zwei Befunde.
2. **Die Auslagerung ist verifiziert.** Die Sorge, die die Zeile motivierte — eine Last, die in einer Koordinate verschwindet und unverbucht zurückkehrt —, trifft für die beiden Bände zusammen nicht zu: Der Theta-Wert verschwindet im dritten und *kehrt im vierten benannt und gerechnet wieder*, an genau der Stelle, die der dritte angegeben hatte. Das wird zugunsten der Quelle festgehalten.
3. **Das R6-Verdikt bleibt an beiden Hälften unverändert, seine Reichweite wächst.** Fall A hatte sein Verdikt unter den Vorbehalt gestellt, dass nur ein Band geprüft wurde. Für den von diesem Band benannten Ort ist der Vorbehalt jetzt abgearbeitet: Dort steht weder eine Kompatibilitätsidentität noch ein Vertragslemma, und kein Kandidat für eines von beiden. Der Ort ist nicht widersprüchlich, sondern thematisch unbeteiligt.

Eine weitere Beobachtung gehört hierher, als Beobachtung zur Architektur und nicht als Urteil: Indem der vierte Band $C_\Theta \geq -1$ als Eingabe nimmt, macht er sichtbar, wie viel an der Membership hängt. Seine gesamte explizite Rechnung produziert eine obere Schranke, die ohne die vom Korollar gelieferte untere Schranke gar keine Aussage über $\log(q)$ ergibt.

Gesucht, nicht gefunden. Eine Ableitung der Membership irgendwo in diesem Band (Suchbegriffe: `q-pilot`, `pilot`, `holomorphic hull`, `inclusion`, `follows formally`, `tautolog`, `Step (xi)`): nicht gefunden; der eine Treffer zum Substep liegt in einem späteren Abschnitt und verweist auf den dritten Band zurück. Ein Vertragslemma oder eine Diskussion des Eigenschaftspaares: nicht gefunden, null Treffer. Ein Zahlwert für den Approximationsterm des Toy-Modells: nicht gefunden — und die naheliegende Gleichsetzung dieses Terms mit der hier gerechneten Schranke ist *unsere* Zuordnung, kein Textbefund; der Text stellt sie nirgends her.

Import-Ledger. Das Verdikt von F2 hängt an einem einzigen Rückgriff auf fremdes Material, und die Disziplin aus Abschnitt 2.7 verlangt, ihn einzutragen statt zu übergehen (Tabelle 8).

Feld	Eintrag
Importierende Stelle	IUT-IV, § 1, im Beweis der dortigen Hauptabschätzung (IUT-IV, Extrakt Z. 1355–1356)
Importierte Aussage	die Ungleichung „ $C_\Theta \geq -1$ “ aus IUT-III, Corollary 3.12
Benötigte Aussage	dieselbe Ungleichung; Der Abschnitt erzeugt eine obere Schranke für C und braucht eine untere, die er nicht herleitet
Passung	exakt — importierte und benötigte Aussage fallen zusammen
Geprüft wurde	die Passung, nicht der Beweis, gemäß der asymmetrischen Regel aus Abschnitt 2.7

Tabelle 8: Fall B: Import-Ledger-Eintrag für die IUT-IV-Hauptabschätzung.

Ein Z-Typ-Versagen wird hier nicht protokolliert: Der Import trägt genau die Aussage, für die er aufgerufen wird. Gerade deshalb zählt der Eintrag. Die importierte Aussage ist diejenige, nach deren Herleitung Pflicht 7 fragt — der Rückgriff ist also einwandfrei, und der Ort kann die Pflicht trotzdem nicht einlösen.

5 Fall C: eine vergleichende Diskriminierungsanwendung in einer anderen Theorie

Die dritte Anwendung ist kein zweiter Test desselben Textes. Sie wendet das unveränderte Instrument auf ein unabhängiges Vergleichsprogramm an [5, 6], das dieselbe Ungleichung auf anderem Weg erreicht. Ihre Funktion ist die Beantwortung einer Frage, die eine einzelne Anwendung nicht beantworten kann: Liefert das Zertifikat überall denselben Befund — dann ist es eine Schablone und kein Instrument — oder unterscheidet es?

Das Etikett ist von Bedeutung und wird hier in den Begriffen des Methodenpapiers [13] festgelegt: Dies ist eine *vergleichende Diskriminierungsanwendung*, keine Kontrolle. Version 0.1 nannte sie Vergleichskontrolle, was mehr beanspruchte, als der Fall tragen kann — eine Kontrolle müsste ein Transportargument sein, dessen siebte Pflicht *eingelöst ist*, und Abschnitt 7 hielt bereits fest, dass kein solcher Fall unter den geprüften war. Die unten beschriebene Funktion bleibt unverändert; korrigiert wird allein der Name.

Es unterscheidet. Drei der vier Zeilen liefern, die vierte liefert nur eingeschränkt, und die nicht eingelöste Pflicht sitzt an anderer Adresse und hat eine andere Gestalt. *Wo* diese nicht eingelöste Pflicht sitzt, haben zwei spätere Korrekturen revidiert (Abschnitt 5.5); der Vergleich am Ende dieses Abschnitts gibt die revidierte Lesart wieder, nicht die erste Codierung, und die Revision wird als Teil des Falls berichtet.

5.1 R2: geliefert, über eine bewiesene Relation

Der Transport entlang des konstruktionseigenen Links erhält den Readout, und der j^2 -Faktor wird sichtbar mitgeführt: Die Skalenrelation der Bewertungen steht als Teil eines Satzes, $|-|_{K'_{y_w,j}} = |-|_{K'_{y_w,1}}^{j^2}$ für $j = 1, \dots, \ell^*$ (ATS-III, Extrakt Z. 1544–1560), und wird in der expliziten Berechnung der Bloch–Kato-Klassen der Theta-Werte verwendet (ATS-III, Extrakt Z. 6458–6484). Die Auswertungsskala ist konkret: ein Log-Volumen mit angegebener Normierung (ATS-III, Extrakt Z. 6562–6596). Pflicht 1 ist eingelöst; Pflicht 4 wird hier durch eine *bewiesene Bewertungsrelation* eingelöst, nicht durch eine Stipulation.

Das ist der Kontrast, der die Aufteilung R2a/R2b erzwungen hat. Es tritt auch ein zweiter Transport auf, zwischen zwei durch einen globalen Frobenius verbundenen Kopien der Umgebungsdaten, und dort wird die Identifikation *durch eine Normierungswahl gesetzt*: „Choose the same global normalization ... With this choice ... one has“ — dies in der *Aussage* von Theorem 6.10.1 aus ATS-IV (ATS-IV, Extrakt Z. 3186–3189); der Beweis der resultierenden Gleichheit ist, im Beweis eben dieses Satzes, der eine Satz, sie sei „a consequence of the choice of the same global normalization“ (ATS-IV, Extrakt Z. 3262–3266). Dieselbe Zeile, zwei verschiedene Arten von Antwort.

5.2 R4: geliefert, über einen globalen Zwang

Die Last entsteht nur an den semistabilen Stellen, überlebt bis in die numerische Auswertung, und ihre Kompensation wird verbucht — Buchungsinstrument ist die Produktformel:

„the non-trivial scaling relationship ... at primes $w \in V^{\text{odd},ss}$ forces that suitable (re)normalization of valuations must be introduced at primes $w \in V_{L'} - V^{\text{odd},ss}$ so that the product formula ... hold[s] for each normalized arithmeticoid“ (ATS-III, Extrakt Z. 1600–1609)

Ehrlichkeit verlangt die Einschränkung daneben: Der Beweis dieser Aussage ist ein Satz, weshalb die *Existenz* einer konsistenten kompensierenden Renormierung aus dem Zwang erschlossen und nicht konstruiert wird. Die Last ist verortet, nicht beziffert. Der Fehlermodus, dessentwegen die Zeile existiert, tritt nicht ein.

5.3 R6: teilweise — als Ungleichung bewiesen, als Brücke konventionell

Die Ungleichung selbst ist ein Satz mit Beweis — Theorem 9.11.1 aus ATS-III, in dessen § 9.11 (ATS-III, Extrakt Z. 6794–6806) — und die Auswertung im Container ist echt numerisch, berechnet als Summe lokaler Beiträge (ATS-IV, Extrakt Z. 764–769). Pflicht 6 ist *teilweise* eingelöst: Die Auswertung ist numerisch, aber die Kompatibilität hält nur zwischen den Summen und wird stellenweise von der Quelle selbst dementiert — wie die im nächsten Absatz zitierten Passagen es in den Worten der Quelle festhalten. Version 0.1 codierte diese Hälfte als „über ihre erste Alternative“ eingelöst; unter dem gehärteten Wortlaut von Pflicht 6 ergeben dieselben Zitate den teilweisen Code, und die Begründung stand bereits im Text („Änderungen in Version 0.2“).

Die Brücke, die den Schluss trägt, ist eine andere Sache. Zwei Auswertungen in zwei durch den globalen Frobenius verbundenen Kopien werden durch eine mittlere Gleichheit verbunden, deren Beweis im Beweis von Theorem 6.10.1 vollständig lautet:

„The middle equality is a tautology using the fact that the number fields provided by y'_0 and y_0 are identically normalized.“ (ATS-IV, Extrakt Z. 3272–3273)

während derselbe Text den stellenweisen Vergleich, mit dem ein Leser sie prüfen könnte, ausdrücklich verbietet: „one cannot claim that $z_p \leq z'_p$ holds for all primes p without violating

the middle equality“(ATS-IV, Extrakt Z. 816–819), und der Unterschied durch Frobenius an jeder Stelle „*precludes direct comparison of various local quantities*“(ATS-IV, Extrakt Z. 3208–3211). Ordnungskompatibilität besteht damit nur zwischen den Summen, nie stellenweise.

5.4 R8: geliefert — und deshalb ist der Rest lesbar

Der zweite Modus ist hier der globale Frobenius-Shift, und er ist nicht bloß vorhanden, sondern deklariert, asymmetrisch eingesetzt, gedeutet und als Korrektur der eigenen früheren Fassung markiert: Die untere Schranke wird in der einen, die obere in der anderen Kopie berechnet, „the upper bound is not independent of this choice“ (ATS-IV, Extrakt Z. 733–743), und eine eingeklammerte Notiz hält fest, dass „[t]he previous release of this paper had omitted this Frobenius-shifting“(ATS-IV, Extrakt Z. 755).

Das ist das stärkste Positivergebnis des Vergleichs, und sein Ertrag ist analytisch, nicht rhetorisch: *Weil* der zweite Modus offengelegt statt in einer Normierung absorbiert wird, hat die Lücke bei R6 überhaupt eine Adresse.

5.5 Zwei spätere Korrekturen, die in entgegengesetzte Richtungen ziehen

Beide sind zu berichten, sonst wird der Fall falsch dargestellt.

Stärkung. Eine Quellenprüfung der beiden früheren Bände derselben Serie, gesondert als Werkzeug-Supplement dieser Serie veröffentlicht [15], hat die oben offene Definitionsfrage entschieden: Das normierte Objekt ist pro Punkt eindeutig, „the same global normalization“ ist also *definitiv*. Auf dieser Lesart ist die Identifikation nicht lasttragend, und die mittlere Gleichheit ruht stattdessen auf der konstruktionsbedingten Frobenius-Stabilität der kollationierten adelichen Menge — also genau auf dem Mechanismus, den diese Anwendung unter R8 als geliefert eingestuft hat — plus einer definitiven Skalenpinnung. Übrig bleibt kein fehlendes Vertragslemma, sondern eine engere Frage nach einer Maßkonvention.

Schwächung. Eine Substanzprüfung des R6-tragenden Satzes — Begleitarbeit dieser Serie, erschienen als Teil 5 [14] — hat ergeben, dass sein Kernschritt, ein als „clear from the construction“ deklariertes Enthaltensein, von der dafür zitierten Konstruktion nicht getragen wird. Das ist eine G+D-Lücke: ein fehlendes Argument (eine Supremum-Aussage steht, wo eine Maß-Aussage gebraucht wird) zusammen mit einer strukturellen Unschärfe darüber, wo die eine algebraische Struktur zur anderen wird. Die Reparaturpflicht ist benannt; der Befund ist kein Fehler-Nachweis.

Beides zusammen fasst sich am besten in der Formulierung dieser beiden Prüfungen: Der Unterschied in der *Form* bleibt, der Vorsprung in der *Substanz* schrumpft.

Die revidierte Codierung. Zusammengenommen machen die beiden Korrekturen diesen Fall weder besser noch schlechter als die zuerst festgehaltene Codierung; sie *verschieben* das Defizit. Die Zeilen R2, R4 und R8 sind von keiner der beiden Korrekturen berührt und liefern weiterhin. Was sich ändert, ist die Aufteilung innerhalb des TEILWEISE von Zeile R6. Vor den Korrekturen war der eingelöste Teil die Ungleichung als bewiesener Satz und der fehlende Teil eine Brücke, die über eine konventionelle Identität geschlossen wird. Nach ihnen ist die Identität definitiv und damit nicht der fehlende Teil, während der fehlende Teil im Satz selbst sitzt, an dessen Enthaltensein-Schritt. Das Verdikt bleibt TEILWEISE, weil die Regel lautet, dass ein geteiltes Verdikt seine Aufteilung nennen und nicht mitteln muss — und geändert hat sich die Aufteilung, nicht das Verdikt.

Dass eine spätere, tiefere Lesart die erste eigene Codierung revidiert hat, wird hier berichtet und nicht geglättet. Ein Eintrag, den eine erneute Prüfung derselben Quellen korrigieren kann,

ist ein prüfbarer Eintrag; das ist eine Eigenschaft, die man haben will. Es ist keine Behauptung, das Instrument sei validiert.

5.6 Was der Vergleich zeigt

Beide Argumente verfehlen Pflicht 7 im strengen Sinn des Ledgers, und sie verfehlen sie unterschiedlich — was der ganze Sinn einer vergleichenden Diskriminierungsanwendung ist (Tabelle 9).

Zeile	Fall A	Fall C
R2	liefert — kein Transport (deklariert)	liefert — bewiesene Bewertungsrelation; zweiter Transport konventionell
R4	teilweise — Ort benannt, Bezifferung ausgelagert	liefert — verbucht über den Produktformel-Zwang
R6	liefert nicht an beiden Hälften — keine Kompatibilitätsidentität, und Membership folgt „formally“	teilweise, revidiert — Kompatibilität nur zwischen den Summen, stellenweise dementiert; Ungleichung von einem Satz getragen, Defizit im Enthaltensein-Schritt dieses Satzes
R8	teilweise — benannt, dann suspendiert	liefert — offengelegt und asymmetrisch genutzt

Tabelle 9: Komparative Diskriminationsmatrix: BC-Ledger-Befunde in Fall A (IUT-III) gegenüber Fall C (ATS-IV).

Der Unterschied, auf den es ankommt, ist die *Gestalt* der nicht eingelösten Pflicht, und die Korrekturen oben haben verschoben, wo diese Gestalt in Fall C sitzt, ohne zu ändern, dass es ein identifizierbarer Schritt ist. In Fall C ist das Defizit lokalisiert: Nach den Korrekturen sitzt es an einem einzelnen Enthaltensein-Schritt innerhalb des Satzes, der die Ungleichung trägt, während es zuvor an der konventionellen Identität gelesen wurde, die die beiden Auswertungen verbindet. In Fall A ist sie flächig: eine Konjunktion zweier deklarerter Eigenschaften, verteilt über eine Bemerkung und vier Substeps, eingelöst durch einen Schluss, den der Text selbst formal nennt. Der Gegensatz ist der zwischen einem Defizit an einem identifizierbaren Schritt und einem über mehrere verteilten. Er ist keine Aussage darüber, was schwerer wiegt — die Typologie aus Abschnitt 2.6 typisiert Lücken und graduert sie bewusst nicht.

6 Fall D: nachgelagerte Anwendungen

Die vierte Anwendung stellt zwei Arbeiten, die die strittige Ungleichung *benutzen* [7, 8], eine andere Frage: Setzen sie das Zertifikat voraus, umgehen sie es, oder führen sie eine alternative Skala ein? Ein Befund hier kann die Lücke nicht detektieren — er kann nur zeigen, wie sie sich fortpflanzt.

Anmerkung zum Etikett. Diese Arbeiten sind im zugrundeliegenden Material unter einem Namen abgelegt, der in ihnen nicht vorkommt; die verwendeten Kurven sind Frey–Hellegouarch-Kurven, und der Autor ist ein einzelner Autor. Das Etikett ist ein Ablage-Artefakt und wird hier nicht verwendet.

6.1 Wo die Schranke eintritt

In der ersten Arbeit erscheint die strittige Ungleichung als Proposition 1.9, deren Formel (1.7), und ihr gesamter Beweis ist ein Satz: Sie folge „from the μ_6 -version of“ dem Korollar aus Fall

A (Zhou-I, Extrakt Z. 728–732). Die Formelnummer wird danach genau einmal verwendet, im Beweis der folgenden Proposition (Zhou-I, Extrakt Z. 753–757), und Proposition 1.9 wird nie wieder aufgegriffen. Es gibt keine Herleitung, kein Zwischenlemma und kein Vertragslemma der von Pflicht 7 verlangten Art.

Alles, was die Arbeit eigenständig beiträgt, liegt stromabwärts auf der Θ -Seite: eine schärfere Hüllen-Schranke (Zhou-I, Extrakt Z. 482–496), ein eigener Readout des Θ -Piloten (Zhou-I, Extrakt Z. 677–725) und eigene Konstanten in der Zielungleichung (Zhou-I, Extrakt Z. 742–751), die die Arbeit selbst als Verbesserung gegenüber einer früheren expliziten Abschätzung ausweist (Zhou-I, Extrakt Z. 1931–1934).

Die zweite Arbeit nennt das Korollar überhaupt nicht. Sie erbt die Brücke über die erste Arbeit, und zwar genau an der Brückenproposition (Zhou-II, Extrakt Z. 291–292), und sie geht weiter: Eine Bemerkung verfolgt, wo eine Hypothese in den vier zitierten Bänden verwendet wird, und schließt aus dieser Verfolgung, deren Resultate gälten „still ... for“ eine andere Klasse von Ausgangsdaten (Zhou-II, Extrakt Z. 267–280). Der strittige Substep wird nie berührt.

6.2 Schweigen, und ein aufschlussreicher Kontrast

Suchen über beide Dokumente liefern null Treffer für die bekannte Kritik, für die Indeterminacies, für die multiradiale Konstruktion, für die Piloten und für jeden gesuchten Begriff aus dem Feld Streit oder Korrektheit. Die Positionierung geschieht stattdessen implizit, durch das Wort „unconditionally“ für die Konsequenzen (Zhou-I, Extrakt Z. 29–30).

Was das über eine bloße Abwesenheit hinaushebt, ist der Kontrast. Beide Arbeiten praktizieren durchaus explizite Rigorositätsvorbehalte — die zweite sagt offen, dass sie einen Schritt auslöst, und „claim[s] that we can always do the similar things presented above“ (Zhou-II, Extrakt Z. 153–156) —, wenden sie aber nur auf eigene Auslassungen an, nie auf den importierten Schritt.

6.3 Keine alternative Skala

Die Log-Volumen-Normierung wird aus dem vierten Band der Quelltheorie zitiert statt ersetzt (Zhou-I, Extrakt Z. 474–480). Die schärferen Schranken, der eigene Readout und die neuen Konstanten liegen sämtlich auf den Seiten der Brücke, nicht in ihr. Eine Frage bleibt ausdrücklich unentschieden: ob ein expliziter Faktor in der importierten Ungleichung eine Renormierung derselben Größe ist, die das Korollar in seine Notation einfaltet, oder eine davon verschiedene Größe, war im Quellenumfang jener Anwendung nicht entscheidbar und ist als Folgeprüfung vermerkt statt beantwortet.

6.4 Ergebnis von Fall D

Beide Arbeiten *setzen* das Zertifikat *voraus*. Keine umgeht es, und keine führt eine alternative Skala dafür ein. Die erste steuert ein Element von Pflicht 6 bei — ihren eigenen expliziten numerischen Readout auf der Θ -Seite —, liefert aber keine Kompatibilitätsidentität, und sie übernimmt Pflicht 7 vollständig. Die nicht eingelöste Pflicht wird also stromabwärts nicht geschlossen, sondern unbesehen geerbt und in der zweiten Arbeit zusätzlich auf eine Datenklasse ausgedehnt, die die zitierten Bände nicht behandeln.

Gesucht, nicht gefunden. Beide Extrakte wurden case-insensitiv durchsucht; die Zahlen stehen als erste Arbeit / zweite Arbeit. Scholze 0/0; Stix 0/0; indetermin 0/0; multiradial 0/0; Theta-pilot, q-pilot, theta pilot 0/0; Frobenioid 0/0; controvers, criticis, criticiz, dispute, debate 0/0; gap in, not verif, unverif, validity, correctness 0/0.

Zwei Suchbegriffe liefern Treffer, und keiner davon ist eine Auseinandersetzung: das mas-kierte 3.12 liefert 1/0, wobei der eine Treffer die Zitation bei (Zhou-I, Extrakt Z. 732) ist, und `log-theta-lattice` liefert 1/1, in beiden Fällen der Titel eines Literaturverzeichnis-Eintrags (Zhou-I, Extrakt Z. 2583–2584), (Zhou-II, Extrakt Z. 2254–2255). Die Reichweite dieses Blocks ist die Reichweite dieser Wortliste: Eine unter anderer Terminologie geführte Auseinandersetzung wäre damit nicht erfasst worden.

Versionsvorbehalt. Die zweite Arbeit bezeichnet sich in der ersten Zeile ihres Abstracts selbst als ältere, noch zu aktualisierende Fassung (Zhou-II, Extrakt Z. 10). Jeder Befund über sie ist ein Befund über diese Fassung; eine spätere Fassung könnte insbesondere den Vererbungsschritt anders begründen.

7 Was die vier Anwendungen gemeinsam zeigen

7.1 Vier verschiedene Rollen, nicht vier Detektionen

Es wäre bequem und falsch, zu sagen, der Befund sei viermal bestätigt worden. Die vier Anwendungen leisten Verschiedenes, und sie getrennt zu benennen ist zugleich genauer und informativer (Tabelle 10).

Fall	Rolle	Was er feststellt
A	Detektion	Die Pflichten 6 und 7 sind an einem benannten Substep nicht eingelöst: Die Kompatibilitätsidentität ist nicht ausgewiesen, und die Ordnungsrelation ist nicht abgeleitet.
B	WegschlieÙung	Der Ort, an den die Bezifferung ausgelagert wird, ist explizit und an den von ihm benannten Knoten geschlossen und kann Pflicht 7 nicht einlösen, weil er die strittige Ungleichung als Eingabe verbraucht.
C	Vergleichende Diskriminierung	Das Instrument unterscheidet: drei Zeilen liefern, und die nicht eingelöste Pflicht sitzt an anderer Adresse, in anderer Theorie, mit anderer Gestalt — an einer Adresse, die im Lauf dieser Arbeit durch eine genauere Lesart derselben Quellen revidiert wurde.
D	Fortpflanzung	Nachgelagerte Arbeiten erben die nicht eingelöste Pflicht ungeprüft und dehnen das Geerbte in einem Fall aus.

Tabelle 10: Systematische Rollen und methodische Funktionen der vier Fallanwendungen.

Nur A ist eine Detektion. B ist das Gegenteil einer zweiten Detektion: Es stellt fest, dass ein bestimmter Kandidatenort *nicht* der Ort ist, an dem die Pflicht eingelöst wird, was die Suche verengt statt sie zu wiederholen. C ist eine Diskriminierungsanwendung, deren Wert darin liegt, eine *andere* Antwort zu liefern. D sagt nichts darüber, ob die Pflicht eingelöst werden kann; es sagt, dass keine der beiden geprüften Fassungen das tut.

Fall B trägt eine zweite Funktion, die zu benennen sich lohnt, weil sie der einzige interne Beleg dafür ist, dass das Instrument auch etwas anderes als ein Defizit zurückgeben kann. Unter denselben Kriterien, die in Fall A eine nicht eingelöste Pflicht protokollieren, liefert der in Fall B geprüfte Text eine explizite bezifferte Kette und einen exakt passenden Import an den tragenden Knoten: Auf diese Fragen fällt die Antwort positiv aus. Das ist ein *positiver*

dokumentarischer Vergleich, keine Validierung — Fall B ist kein Ort, an dem Pflicht 7 eingelöst werden könnte, und kann deshalb genau die Zeile nicht prüfen, an der das Zertifikat dem Vorwurf am stärksten ausgesetzt ist, es sei auf seine Antwort hin gebaut.

7.2 Die Adresse ist über unabhängige Texte hinweg stabil

Für eine vollständige synoptische Gesamtschau fasst Tabelle 11 alle vier Fallanwendungen bezüglich Primärquellen, Theorierahmen, BC-Ledger-Kernbefunden, Lückentypen und methodischen Funktionen im Argumentationsgang zusammen.

Fall	Primärquelle	Theoretischer Kontext	BC-Ledger-Befund	Defizit	Rolle
A	IUT-III, Kor. 3.12	Inter-universelle Teichmüller-Theorie	R6a/R6b LIEFERT NICHT	G (Schritt xi-e)	Detektion
B	IUT-IV, § 1	Explizite Log-Volumen-Quantifizierung	R4 TEILWEISE / Import exakt	Z-frei	Wegschlie- ßung
C	ATS-IV v2, § 6.10, Thm. 6.10.1	Arithmetische Teichmüller-Räume	R6 TEILWEISE (revidiert)	G (Summenebene)	Diskrim.
D	Zhou-I/II	Nachgelagerte diophantische Anw.	R6 GEERBT	G (importiert)	Vererbung

Tabelle 11: Synoptische Gesamtschau aller vier Anwendungen: Gegenstand, Kernbefunde, Lückentypen und methodische Rollen.

Was die vier gemeinsam feststellen, ist enger und, wie wir meinen, dauerhafter als eine Zählung von Bestätigungen. *Zwei* textlich unabhängige Werkkomplexe — die Theorie der Fälle A und B und das Programm aus Fall C —, mit einem unveränderten Instrument geprüft, legen die Last des Arguments auf dieselbe Passage: den Schritt von einem gemeinsamen Container zu einer abgeleiteten Ordnungsrelation. Keiner von beiden vollzieht diesen Schritt, und keiner löst auch die unmittelbar davorstehende Pflicht ein — wobei sie dort unterschiedlich ausfallen, was den Vergleich erst informativ macht. Ein dritter Komplex, Fall D, legt nichts: Er importiert den Schritt aus dem ersten, wie sein eigener Text sagt, und kann deshalb nichts bestätigen — was er beiträgt, ist die Beobachtung, dass die Pflicht ungeprüft weiterwandert. Pflicht 6 ist in Fall A nicht eingelöst, weil die Kompatibilitätsidentität schlicht fehlt; in Fall C teilweise, weil die Kompatibilität zwischen den Summen hält und stellenweise dementiert ist; und in Fall D nur auf einer Seite ergänzt. Pflicht 7 ist im strengen Sinn des Ledgers in keinem von ihnen eingelöst.

Dass das Instrument die Fälle dennoch scharf trennt — „liefert nicht“ gegen „teilweise“ gegen „geerbt“ —, spricht gegen die Lesart, der gemeinsame Befund sei bloß ein Artefakt der Zertifikatskonstruktion. Entschieden ist die Frage damit nicht. Eine echte Positivkontrolle — ein Transportargument derselben Gestalt, dessen siebte Pflicht *eingelöst ist* — war unter den geprüften Fällen nicht dabei, und diese Lücke zu benennen gehört zum Befund und ist keine Randbemerkung.

7.3 Ein unabhängiges Formalisierungsprojekt erreicht denselben Ort

Im selben Zeitraum hat ein internationales Formalisierungsprojekt einen Zwischenbericht veröffentlicht [9], der an derselben Passage ein Kompatibilitätsproblem isoliert. In seinen eigenen Worten:

„we isolate a specific compatibility problem at the final stage of the argument: the relation between the construction arising directly from the q -pilot in its native arithmetic holomorphic structure and the construction obtained by anabelian and Kummer-theoretic methods through the multiradial procedure. ... *Project LANA has not yet reconstructed a proof of the required compatibility.*“ (LANA, Extrakt Z. 11–16)

und zum Status dieser Aussage:

„the proof of the final numerical inequality *hinges on the compatibility (9-1) which is not manifestly false. However, we ... do not have a proof of (9-1) at this time.*“ (LANA, Extrakt Z. 2988–2990)

Die verlangte Aussage ist eine Existenzbehauptung: Konstruiert werden zwei Isomorphismen punktierter reeller Vektorräume mit gemeinsamem Ziel — der eine aus dem q -Piloten „together with the native arithmetic holomorphic structure“ (LANA, Extrakt Z. 2807–2812), der andere anabelisch und abhängig von der Wahl einer Integralstruktur, „subject to indeterminacies“ (LANA, Extrakt Z. 2783–2803) —, und gewünscht wird, „that *there exists some suitable S such that $\eta^q = \eta_S^{\text{anab}}$* “ (LANA, Extrakt Z. 2815–2819).

Der Quotient R^{ss} des Berichts identifiziert adelische messbare Mengen, wenn ihre Volumina gleich sind. Diese Definition beweist keine Gleichheit der beiden konkreten Pilotklassen oder der Abbildungen in (9-1). Die Gleichung bleibt im zitierten Bericht ein offenes Ziel (PDF S. 46, 48–49). Es folgt eine vorgeschlagene objektweise Rollenzuordnung (Tabelle 12); sie liefert die fehlende getypte Implikation zu Pflicht 7 nicht.

Pflicht	Objekt im Bericht	Anker
3 — Container, typisierte Einbettungen	das gemeinsame Ziel mit seinen zwei typisierten Abbildungen	2790–2812
4 — erlaubte Identifikation	stipulierte Quellidentifikationen plus die Wahl von S	2937–2939
5 — getrenntes Budget	zwei Indeterminacies auf der anabelischen Seite, die dritte als Ambiguität der S -Wahl	2786, 2973–2974
6 — kompatible Auswertung	das gemeinsame Ziel ist konstruktionsgemäß der Volumen-Auswertungsquotient, aber die verlangte Gleichheit der beiden Auswertungs-Isomorphismen — eine Kompatibilitätsidentität im Sinne dieser Pflicht — ist gefordert und unbewiesen	2790–2794, 2815–2819, 2988–2990
7 — Ordnungskompatibilität	hier keine getypte Implikation belegt; Objekt, normierte Auswertung und Halbgeradenschranke bleiben zu verbinden	2815–2819

Tabelle 12: Abgleich zwischen den Objekten des Formalisierungsberichts (Projekt LANA) und den Zertifikatspflichten.

Drei Aussagen über diese Konvergenz, und bewusst keine vierte.

1. **Vorgeschlagene Rollenzuordnung, keine Validierung.** Die Abbildungen und ihre verlangte Kompatibilität können eine Frage an Pflicht 6 motivieren. Das identifiziert sie nicht formal mit dem Zertifikatsvertrag.

2. **Die getypte Brücke fehlt weiterhin.** Eine Implikation von (9-1) zu Pflicht 7 verlangt die begründete Wahl von S , die relevanten Objekte und Quotientenrepräsentanten, eine gemeinsame normierte Log-Auswertung sowie Orientierung und Obergrenze der Zielhalbgerade. Die Gleichheit zweier abstrakter Abbildungen allein liefert diese Voraussetzungen nicht.
3. **Hier wird kein Ordnungsschluss abgeleitet.** Wären diese Voraussetzungen und eine geeignete Vergleichsschranke bewiesen, könnte eine kompatible Auswertung ein Ordnungsargument tragen. Weder diese Arbeit noch der zitierte Zwischenbericht liefert die vollständige Kette. Die Zuordnung bleibt ein Forschungsauftrag, keine bewiesene einseitige Implikation und keine Widerlegung.

Auch die eigene Position des Berichts ist genau festzuhalten, weil sie dem Verdikt-Vokabular aus Abschnitt 2 entspricht und keiner der Parteipositionen: Die Kompatibilität sei „not manifestly false“, und einen Beweis dafür gebe es nicht. Das ist dieselbe Unterscheidung, auf der das Ledger besteht. *Liefert nicht ist nicht widerlegt* — und die Konvergenz, soweit sie besteht, ist eine Konvergenz darauf, wo die Frage sitzt, nicht auf eine Antwort.

Was „unabhängig“ hier heißt — und was nicht. Das Wort wird in einem streng belegten Sinn verwendet. Das Zertifikat und seine neun Zeilen wurden im Mai 2026 fixiert, bevor eine der vier hier berichteten Anwendungen durchgeführt wurde; diese fanden im August 2026 statt; der Zwischenbericht erschien im Juli 2026 und zitiert diese Arbeit nicht. Das ist die gesamte Evidenz, und sie trägt genau eine begrenzte chronologische Beobachtung — dass das anfängliche Ledger dem Bericht vorausgeht. Einfluss auf spätere Anwendungen oder Revisionen ist damit nicht ausgeschlossen; auch die Abwesenheit von Kontakt oder Einfluss in einer der Richtungen ist nicht belegt; das wäre eine Aussage über Personen, die keine Lektüre der Dokumente entscheiden könnte, und sie wird deshalb nicht getroffen.

Zwei weitere Einschränkungen gehören unmittelbar hierher. Der Bericht ist ein Zwischenbericht, seine Autoren protokollieren internen Dissens, und unsere Abbildung ist eine objektweise Zuordnung, kein Äquivalenzbeweis. Die Abbildung setzt außerdem die Pflichten 1 und 2 voraus, statt sie auszuweisen: Die beiden Objekte und die Zielhalbgerade gelten als bereits typisiert, und in der Tabelle oben werden nur die Pflichten 3 bis 7 zugeordnet.

7.4 Was nicht gezeigt ist

1. **Fünf von neun Zeilen sind ungefüllt.** Die Zeilen R0, R1, R3, R5 und R7 waren in keiner der vier Anwendungen Gegenstand und sind in allen offen. R5 wurde nur berührt, soweit R4 es erzwang. Ein Ledger mit vier gefüllten Zeilen ist ein Teil-Ledger, und die obigen Übersichtstabellen sind so zu lesen. Die vier sind zudem nicht von einheitlichem Status, und der Nenner sollte das nicht verdecken: Drei von ihnen — R2, R4 und R6, letztere an beiden Hälften ihres Splits berichtet — sind Kernzeilen, während R8 die getriggerte Erweiterung aus Abschnitt 2.3 ist, die auf keine Pflicht abbildet und ohne ihren Auslöser außerhalb des Geltungsbereichs liegt. Eine Vollständigkeitsaussage über das Zertifikat ist eine Aussage über die acht Kernzeilen R0–R7, von denen drei gefüllt wurden.
2. **Keine Aussage über Korrektheit.** In keinem der vier Fälle wurde eine Beweiszeile nachvollzogen oder eine Abschätzung nachgerechnet. Insbesondere stellt Fall B fest, *dass* und wo gerechnet wird, nicht, dass es stimmt.
3. **Keine Aussage über Reparierbarkeit.** Nichts hier sagt, dass die nicht eingelöste Pflicht nicht eingelöst werden kann; eine konkrete Route — ob irgendein Text einen Satz

enthält, der die Ordnungsrelation aus dem deklarierten Eigenschaftspaar ableitet, statt sie formal zu ziehen — wurde als verbleibender Hebel benannt und nicht verfolgt.

4. **Keine Aussage über die Vermutung.** Das Wort „Lücke“ bedeutet in dieser Arbeit „eine Pflicht eines benannten Zertifikats, die ein zitierter Wortlaut nicht einlöst“. Es bedeutet nicht, dass die *abc*-Vermutung offen oder geschlossen ist, und es bedeutet nicht, dass eine hier geprüfte Theorie falsch ist.

8 Einschränkungen

Dieser Abschnitt sagt, was die Arbeit nicht tut, in den Begriffen der zugrundeliegenden Prüfungen.

1. **Kein Beweis wurde nachvollzogen.** Kein Satz einer geprüften Quelle wurde Zeile für Zeile verifiziert, keine Abschätzung nachgerechnet, keine Konstante geprüft. Klassifiziert wurde die Struktur der Begründung.
2. **Vier von neun Zeilen, davon drei Kernzeilen.** Siehe Abschnitt 7. Die Zeilen-Splits aus Abschnitt 2.4 waren nicht Bestandteil des fixierten Zertifikats — zwei entstanden aus dem Gebrauch, der dritte aus der gehärteten Lesart von Pflicht 6 — und sie sind nur im Nachfolgeinstrument [13] normativ. Die Fallberichte bleiben deshalb überall dort bei den ursprünglichen Zeilen, wo der Split am Befund nichts ändert, damit keiner Anwendung zugeschrieben wird, sie habe eine Zeile gefüllt, die es zum Zeitpunkt ihrer Durchführung noch nicht gab. Wo der Split etwas ändert, nutzen sie ihn und sagen es: Fall B berichtet an R4a und R4b, Fall A an R6a und R6b (die Trennung von Fall C wird im Fließtext gegen die zusammengelegte Zeile geführt). Version 0.1 hielt ohne Einschränkung fest, die Fallberichte berichteten gegen die ursprünglichen Zeilen; das beschrieb die eigene Praxis dieser Arbeit zu weit, denn Fall B zog seine einzige Verdikts-Änderung bereits aus dem R4-Split.
3. **Ein Verdikt ruht auf einer Rekonstruktion.** In Fall A hat die tragende Zeile bei der Extraktion ein Relationssymbol verloren. Die Rekonstruktion und ihre Gegenproben sind in Abschnitt 3.2 offengelegt; die Allgemeinformel „kein Schluss hängt an der Stellung eines Symbols“ wäre für diese Arbeit falsch und wird bewusst nicht verwendet.
4. **Fall C trägt zwei spätere Korrekturen in entgegengesetzte Richtungen** (Abschnitt 5.5), und der Fall ist mit beiden zu lesen. Die der zweiten zugrundeliegende Substanzprüfung ist ihrerseits eine Form- und Substanzprüfung, keine Widerlegung; sie ist als Teil 5 [14] erschienen, ebenso wie die der ersten zugrundeliegende Quellenprüfung [15].
5. **Fall D beschreibt eine Fassung eines Dokuments.** Die zweite Arbeit erklärt sich selbst für überholt (Zhou-II, Extrakt Z. 10). Ihre Befunde sind an die Fassung gebunden.
6. **Die Konvergenz aus Abschnitt 7 ist objektweise,** nicht formal. Eine Äquivalenz zwischen der siebten Pflicht des Zertifikats und der Kompatibilitätsaussage des Berichts wird weder behauptet noch bewiesen, und die Implikation, die wir angeben, läuft nur in eine Richtung.
7. **Mathematische Sachfragen bleiben planmäßig offen,** nicht aus Versehen — siehe Abschnitt 2.10, Punkt 2.
8. **Das Instrument ist über diese Anwendungen hinaus nicht validiert.** Vier Anwendungen in zwei Theorien sind eine kleine Stichprobe. Ob das Zertifikat in anderen Feldern

nützlich unterscheidet, ist ungeprüft; das Rezept aus Abschnitt 2.11 wird angeboten, damit es geprüft werden kann.

9. **Bibliographische Disziplin.** Jeder Eintrag wurde vor dieser Fassung gegen die Originalquelle geprüft (Verifikationslauf vom 13. August 2026). Die Titel von [7] und [8] waren zunächst weggelassen — das dieser Arbeit zugrundeliegende Material protokollierte ihre Kennungen, ihren Autor und ihre Zugehörigkeit, zitierte ihre Titel aber nicht, und einen plausiblen Titel zu erfinden wäre schlechter als ihn wegzulassen — und wurden anschließend aus den arXiv-Einträgen selbst ergänzt. Die gelegentlich neben [9] genannte Formalisierungsnotiz vom April 2026 wird bewusst *nicht* zitiert: Sie wurde gesichert, aber nicht gelesen, und eine ungelesene Quelle hat in einem Literaturverzeichnis nichts zu suchen.
10. **Textbasis sind Extrakte.** Alle Zitate stammen aus `pdftotext`-Extrakten; Zeilenangaben sind Auffindhilfen, keine Seitenzählung.

9 Fazit

Die Meinungsverschiedenheit, von der diese Arbeit ausgeht, ist zunächst keine über Mathematik. Sie handelt davon, was eine bestimmte Satzfolge *ist*. Für diese Art von Streit sind die üblichen Instrumente schlecht geeignet, weil sie eine Frage stellen — ist das korrekt? —, die beide Seiten über verschiedene Gegenstände beantworten, und weil sie dem Autoritätsargument eine Tür offenlassen, die sich von innerhalb einer Prosabegutachtung nicht schließen lässt.

Das Brücken-Zertifikat ersetzt diese Frage durch eine, die ein Text über sich selbst beantworten kann: Welche von sieben benannten Pflichten löst dieser Wortlaut ein? Um diese Frage herum liegen Disziplinen, die die Antworten nachprüfbar statt bloß zuversichtlich machen — typisierte statt graduierter Lücken, ein Import-Ledger, protokollierte Suchbegriffe für jeden Negativbefund, offengelegte Rekonstruktionen und ein Verdikt-Vokabular, in dem „nicht eingelöst“ nicht stillschweigend zu „widerlegt“ werden kann.

Viermal angewandt, hat das Instrument vier verschiedene Dinge getan, und das ist das Ergebnis, das zu behalten sich lohnt. Es hat zwei nicht eingelöste Pflichten an einem benannten Substep detektiert und sie voneinander getrennt — eine Kompatibilitätsidentität, die nicht ausgewiesen ist, und eine Ordnungsrelation, die nicht aus ihr abgeleitet ist — eine Unterscheidung, auf die es ankommt, weil sie einen diffusen Verdacht in zwei bestimmte fehlende Aussagen verwandelt statt in eine allgemeine Klage. Es hat den einen Ort weggeschlossen, an den die Quelle selbst ihre Bezifferung auslagert, indem es zeigte, dass die dortige Rechnung explizit, an den von ihr benannten Knoten geschlossen und stromabwärts des strittigen Schritts liegt. Es hat unterschieden, als es auf ein unabhängiges Vergleichsprogramm angewandt wurde, und drei liefernde Zeilen sowie eine anders geformte Lücke an anderer Adresse zurückgegeben — und es hat, als eine genauere Lesart derselben Quellen es verlangte, die eigene erste Codierung dieses Falls revidiert, statt sie stehen zu lassen. Und es hat protokolliert, dass zwei nachgelagerte Anwendungen die nicht eingelöste Pflicht in einem Satz erben, ohne sie zu prüfen.

Was dieses Bild ändern würde, ist ein einzelnes, angebbares Objekt: ein Satz, der die Ordnungsrelation aus der erlaubten Identifikation ableitet, statt sie formal aus Eigenschaften zu ziehen, die einer Konstruktion zugesprochen werden. Dass ein solcher Satz im geprüften Material nicht gefunden wurde, ist eine Aussage über dieses Material. Ob er anderswo existiert oder bewiesen werden kann, ist eine mathematische Frage — und sie ist die Frage, die dieses Instrument in einer Form übergeben soll, die präzise genug ist, um daran zu arbeiten.

AI Disclosure / KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

AI systems were used extensively in all phases of this work: conception and research discussion, literature and source work, mathematical analysis and proof development, creation and checking of the computational scripts, execution and evaluation of the computational runs, text, translation, and typesetting.

Quality assurance: use of several independent models from different providers with counter-checks and adversarial AI reviews; traceable, versioned computational scripts with stored result files and checksums; continuously maintained proof and register documents; strict claim hygiene (assertions only with documented evidence, addenda instead of silent corrections); changelogs across all versions.

Einschränkung für diese Arbeit: Zu dieser Arbeit gehören keine Rechenskripte und keine Berechnungsläufe; die entsprechenden Punkte des Standardtextes (Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, versionierte Skripte mit Ergebnisdateien und Prüfsummen) treffen hier nicht zu. Die Arbeit besteht aus Textbefunden an lokalen PDF-Extrakten.

Restriction for this paper: this work involved no computational scripts and no computational runs; the corresponding items of the standard text (creation and checking of computational scripts, execution and evaluation of computational runs, versioned scripts with stored result files and checksums) do not apply here. The work consists of textual findings against local PDF extracts.

Literatur

- [1] S. Mochizuki. *Inter-universal Teichmüller Theory III: Canonical Splittings of the Log-theta-lattice*. Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), Nr. 1/2, 403–626. Hier zitiert als IUT-III; der verwendete Extrakt stammt von der Institutsfassung 2020.
- [2] S. Mochizuki. *Inter-universal Teichmüller Theory IV: Log-volume Computations and Set-theoretic Foundations*. Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), Nr. 1/2, 627–723. Hier zitiert als IUT-IV; der verwendete Extrakt stammt von der Institutsfassung 2020.
- [3] S. Mochizuki. *Inter-universal Teichmüller Theory I: Construction of Hodge Theaters*. Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), Nr. 1/2, 3–207.
- [4] S. Mochizuki. *Inter-universal Teichmüller Theory II: Hodge–Arakelov-theoretic Evaluation*. Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), Nr. 1/2, 209–401.
- [5] K. Joshi. *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces III: A ‘Rosetta Stone’ and a proof of Mochizuki’s Corollary 3.12*. arXiv:2401.13508, Version v4 (2025). Hier zitiert als ATS-III.

- [6] K. Joshi. *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces IV: Proof of the abc-conjecture*. Preliminary version for comments. arXiv:2403.10430, Version v2 (2025). Hier zitiert als ATS-IV.
- [7] Z.-P. Zhou. *The inter-universal Teichmüller theory and new Diophantine results over the rational numbers. I*. Institute for Theoretical Sciences, Westlake University. arXiv:2503.14510, Version v1 (2025). Hier zitiert als Zhou-I.
- [8] Z.-P. Zhou. *The inter-universal Teichmüller theory and new Diophantine results over rational numbers. II*. Institute for Theoretical Sciences, Westlake University. arXiv:2510.05448, Version v1 (2025). Hier zitiert als Zhou-II. Das Dokument bezeichnet sich selbst als ältere, noch zu aktualisierende Fassung.
- [9] Project LANA. *Interim Report*. 16. Juli 2026 (Dokumentdatum; manche Sekundärberichte zur Veröffentlichung nennen den 17. Juli 2026). Hier zitiert als LANA.
- [10] P. Scholze und J. Stix. *Why abc is still a conjecture*. Manuskript, 16. Juli 2018. Verfügbar unter <https://www.math.uni-bonn.de/people/scholze/WhyABCisStillaConjecture.pdf>.
- [11] S. Mochizuki, I. Fesenko, Y. Hoshi, A. Minamide und W. Porowski. *Explicit estimates in inter-universal Teichmüller theory*. Kodai Math. J. **45** (2022), Nr. 2, 175–236. In Fall D als die Vergleichsarbeit für die nachgelagerten Konstanten genannt.
- [12] L. Geiger. *The Gap in IUTchIII, Corollary 3.12: From Attempted Repair to Structural Diagnosis*. Preprint, Version 6.3, Zenodo (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21899747>. Teil 1 der abc-Gap-Serie; die veröffentlichte forensische Untersuchung der in Fall A geprüften Passage.
- [13] L. Geiger. *The Bridge-Contract Criterion: A Form Audit for Transport Arguments, with an Instantiation in the abc Literature*. Preprint, Version 0.2, Zenodo (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21960477>. Concept-DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.21960476>. Teil 2 der abc-Gap-Serie; das Methodenpapier, dessen gehärtete sechste Vertragskomponente in Abschnitt 2.2 dieser Version übernommen wird.
- [14] L. Geiger. *The Joshi ATS Series under the Bridge-Certificate Standard: A Targeted Substance Audit and an All-Place Rigidity Classification of Effective Normalization Weights*. Preprint, Version 0.2, Zenodo (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21956399>. Concept-DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.21956398>. Teil 5 derselben Serie; die in Abschnitt 5.5 zitierte Substanzprüfung.
- [15] L. Geiger. *Global Normalization in Joshi’s Arithmetic Teichmüller Theory: What the Identification Carries — and What Carries the Theorem*. Preprint, Version 1.1, Zenodo (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21924254>. Werkzeug-Supplement derselben Serie; die Quellenprüfung, die der ersten der beiden Korrekturen in Abschnitt 5.5 zugrunde liegt.